RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ADEME
AGENCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TRAJECTOIRE GES TERRITORIALISEE DE LA SNBC3 A L'ECHELLE EPCI (V2)

METHODOLOGIE DETAILLEE

Construction d'une méthodologie et d'un outil pour élaborer des trajectoires climat de référence adaptées à l'échelle infrarégionale

Version du 12/11/2026

EXPERTISES

Nov. 2026

SOMMAIRE

1. CADRE GENERAL DE L'OUTIL 4

1.1. Contexte de l'outil 4
1.2. Éléments constitutifs de l'outil 4
1.3. Évolutions de la méthodologie de construction de l'outil 5
1.4. Précisions sémantiques 6

2. FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL EXCEL 8

2.1. Organisation générale 8
2.2. Parcours utilisateur 8
2.3. Onglet CALCUL 9
2.4. Exemples de résultats 10
2.4.1. Trajectoire globale 10
2.4.2. Trajectoires sectorielles 10

2.5. Autres modes d'accès aux résultats 10

3. DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE DE CALCUL 12

3.1. Méthode générale de territorialisation des objectifs sectoriels 12
3.2. Périmètres de comptabilisation 13
3.3. Données d'entrée 13
3.3.1. Maille territoriale 13
3.3.2. Sources de données 14

3.4. Scénario de référence 15
3.4.1. Trajectoire SNBC3 et périmètre hexagonal 15
3.4.2. Conversion du format SECTEN au format PCAET 15
3.4.3. Désagrégation par sous-secteur et usage 15
3.4.4. Résultat des traitements du scénario de référence 16
3.4.5. Modification du scénario de référence 17

3.5. Choix des pivots de territorialisation 17
3.5.1. Facteur correctif transversal : la démographie 18
3.5.2. Correction climatique (DJU) 18
3.5.3. Pivots pour le résidentiel 18
3.5.4. Pivots pour le tertiaire 18
3.5.5. Pivots pour les transports 18
3.5.6. Pivots pour l'industrie 19
3.5.7. Pivots pour l'agriculture 19
3.5.8. Pivots pour les déchets et la branche énergie 19
3.5.9. Pivots pour les puits de carbone (UTCATF) 19
3.5.10. Pivot pour les puits de carbone technologiques (CSC) 20
3.5.11. Récapitulatif des pivots 20

3.6. Recalage sur les données observées 21
3.6.1. Principe 21
3.6.2. Lecture du ratio de recalage 22
3.6.3. Précisions techniques 22

3.7. Contrôles de cohérence et validation 23
3.8. Territorialisation de la production d'énergies renouvelables (périmètre abandonné) 25

4. EXTENSION AUX DEPARTEMENTS ET REGIONS D'OUTRE-MER 26

4.1. Enjeux et périmètre 26
4.2. Scénario de référence pour les DROM 26
4.3. Données observées : l'inventaire territorialisé du CITEPA 27
4.4. Réglages et pivots propres aux DROM 27
4.5. Une trajectoire par DROM, dérivée de celle de l'ensemble 29
4.5.1. Le problème : un pivot unique pour cinq territoires 29
4.5.2. Mécanisme 30
4.5.3. Branche GES : une dynamique commune aux DROM 31

4.6. Mayotte, hors périmètre de cette version 32
4.7. Transport aérien et maritime : approche cadastrale 32
4.8. Résultats par DROM 33
4.9. Choix retenus 34

5. CONCLUSION ET SUITES 36

SIGLES ET ACRONYMES 37

1. Cadre général de l'outil

1.1. Contexte de l'outil

Une première version de la **méthodologie pour élaborer des trajectoires climat de référence adaptées à l'échelle infrarégionale** a été publiée en novembre 2024, après une phase de co-construction et d'expérimentation avec 13 territoires pilotes. Cette méthode d'élaboration d'une trajectoire de référence théorique a été outillée par un classeur Excel (version 1) qui territorialise les objectifs de la SNBC2 à l'échelle EPCI, en matière d'émissions et de séquestration de GES ainsi que de consommation d'énergie finale.

La présente version 2 correspond à la phase d'industrialisation et de généralisation de cette méthode. Elle porte sur quatre axes :

- Le passage d'un outil renseigné territoire par territoire (avec une partie de données pré-embarquées) à un **pipeline de traitement de données** qui produit une base nationale exhaustive, couvrant l'ensemble des EPCI de France hexagonale (Corse comprise) et des DROM ;
- La mise à jour du **scénario de référence** sur la base de la SNBC3 (scénario AMS, « run 3 »), avec une année de référence portée à **2021** (précédemment scénario SNBC2 et année de référence 2015) ;
- L'extension **aux départements et régions d'outre-mer** (DROM), qui fait l'objet d'un chapitre dédié (chapitre 4) ;
- L'introduction de **contrôles de cohérence systématiques** entre les données amont (DGEC, observatoires, CITEPA) et les résultats produits.

1.2. Éléments constitutifs de l'outil

La méthode d'élaboration de trajectoires climat de référence se compose désormais des éléments suivants :

- Un **pipeline de traitement de données**, écrit en Python, qui télécharge et retraite l'ensemble des sources nécessaires (démographie, logement, emploi, agriculture, mobilité, parc de véhicules, climat, énergie-climat, UTCATF) pour produire une base de données par EPCI, ainsi que les totaux France entière, France hexagonale, et pour chaque DROM. Ce pipeline applique ensuite la trajectoire SNBC3 aux pivots de territorialisation de chaque sous-secteur, pour l'ensemble des territoires.
- Un **classeur Excel de restitution**, « Trajectoire GES de référence-V2 », qui reste disponible pour les utilisateurs avancés et pour diagnostiquer les principes de calcul de la méthode : sélection d'un ou plusieurs EPCI, visualisation de la trajectoire SNBC territorialisée, comparaison avec la trajectoire planifiée et la trajectoire observée du territoire. Les données de référence de ce classeur (pivots, données observées, trajectoire nationale) sont injectées automatiquement depuis les sorties du pipeline. Le calcul par territoire reste réalisé par des formules, visibles pas à pas dans un onglet dédié.
- Une **interface de programmation (API)** qui expose le même moteur de calcul à la demande, par territoire, en vue d'une intégration dans la plateforme ADEME Territoires en Transitions (TeT).
- Le **présent rapport méthodologique**, qui documente les traitements appliqués par le pipeline, les choix méthodologiques associés et le fonctionnement du classeur de restitution. Le code source est lui-même documenté (fichiers de configuration commentés, dictionnaire des données de sortie, registre des anomalies des données d'entrée).

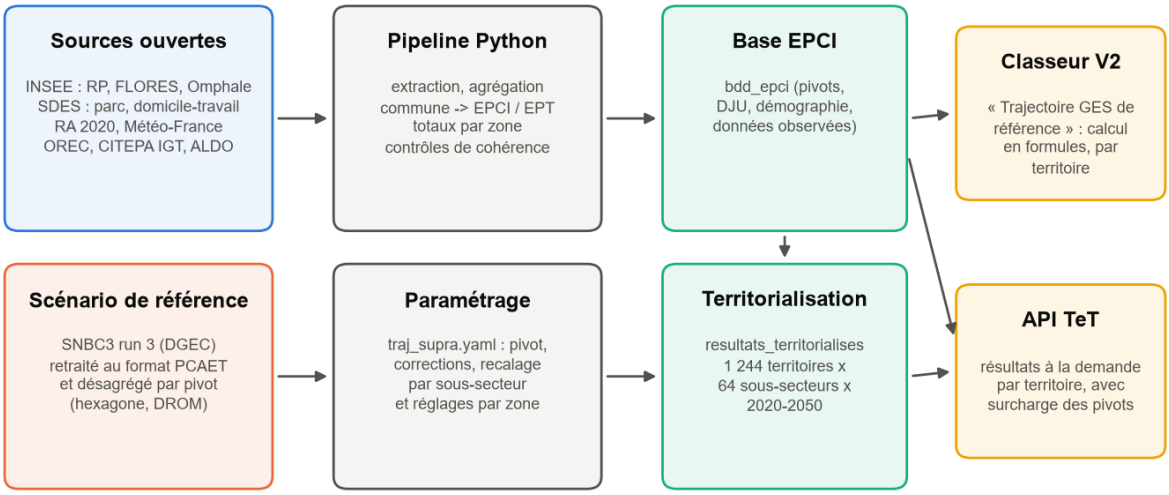


Figure 1 : Architecture générale de l'outil V2

Le classeur peut être utilisé par une personne en autonomie. Il intègre des éléments de contexte, une notice d'utilisation et des champs à renseigner (voir chapitre 2). L'outil, en open source, est conçu pour être diffusé largement, afin de faciliter les interactions entre les différents outils d'accompagnement des territoires et d'assurer la transparence des hypothèses utilisées.

1.3. Évolutions de la méthodologie de construction de l'outil

L'architecture de la version 2 s'appuie sur les résultats de la version 1, co-construite et testée avec les territoires pilotes (cf. étude de faisabilité et cahier des charges initial formalisé dans le rapport final). Les résultats produits par le pipeline ont été comparés à ceux obtenus par les territoires pilotes sur l'outil v1, à titre de validation (voir 3.7).

Le développement d'un pipeline de traitement de données ne faisait pas partie du cahier des charges initial. Ce choix d'architecture a été motivé par plusieurs constats issus de l'usage de l'outil en version 1 :

- Un lien plus direct, transparent et maintenable avec les sources de données par EPCI : chaque source est traitée par un module dédié et documenté, plutôt que par des formules imbriquées dans un classeur Excel complexe, par ailleurs non mis à disposition ;
- Une plus grande flexibilité pour l'ajout ou la modification des pivots de territorialisation, désormais centralisés dans un fichier de configuration unique au format texte (`config/traj_supra.yaml`), alors qu'il fallait auparavant intervenir à plusieurs endroits d'un classeur dont il fallait comprendre la mécanique interne ;
- La possibilité de réaliser des tirs en masse sur l'ensemble des territoires, besoin explicite de la présente mission (la version 1 était centrée sur un usage territoire par territoire) ;
- Un besoin non exprimé dans le cahier des charges mais anticipé : faciliter une transposition de l'outil sur la plateforme TeT. Ce point reste à trancher : TeT utilise aujourd'hui le classeur Excel comme moteur de calcul, piloté par son interface web ; reste à déterminer si cette intégration sera conservée telle quelle ou si elle s'appuiera sur l'API, indépendante d'Excel. Un prototype d'API a donc été réalisé à des fins de test.

Le tableau suivant résume les principales évolutions entre les deux versions.

Élément	Version 1 (2024)	Version 2 (2026)
Scénario de référence	SNBC2, scénario AMS	SNBC3, scénario AMS run 3 (DGEC)
Année de référence	2015	2021
Périmètre géographique	France hexagonale	France hexagonale et DROM (hors Mayotte), EPT de la Métropole du Grand Paris
Données de pivot	Intégrées manuellement dans le classeur	Produites par le pipeline depuis les sources ouvertes, millésime 2021
Données observées (énergie-climat)	Saisies par l'utilisateur (onglet Carto_en-GES)	Pré-remplies : OREC dans l'hexagone, CITEPA IGT aux DROM, ALDO pour l'UTCATF
Nombre de sous-secteurs	27 en GES, 15 en énergie	45 en GES, 21 en énergie (hexagone)
Recalage sur l'observé	Industrie, transports, déchets, branche énergie, UTCATF	Tous les secteurs disposant d'une donnée observée

Élément	Version 1 (2024)	Version 2 (2026)
Calcul	Formules imbriquées dans les onglets sectoriels	Onglet CALCUL décomposé par étape, identique au pipeline
Production d'EnR	Trajectoire indicative simplifiée	Retirée du périmètre (voir 3.8)
Accès	Classeur Excel	Classeur Excel, base nationale (fichiers parquet), API

Tableau 1 : Principales évolutions entre les versions 1 et 2 de l'outil

1.4. Précisions sémantiques

Lors des différentes phases de l'étude, la question de la terminologie s'est posée à plusieurs reprises. Les termes retenus sont les suivants :

- **Neutralité carbone**[1] : en tant qu'équilibre entre les émissions et séquestrations de GES, la neutralité carbone ne peut pas s'appliquer à une autre échelle que la planète ou les États coordonnés au travers de l'Accord de Paris.
- **Contribution à la neutralité carbone / SNBC** : la neutralité carbone est un objectif national. Chaque territoire est appelé à y contribuer en fonction de ses spécificités. Cette contribution peut être illustrée par l'élaboration d'une trajectoire de référence qui tient compte de ces spécificités.
- **Territorialiser** : ramener (découper, répartir) à l'échelle inférieure, en considérant un certain nombre de paramètres objectifs.
- **Trajectoire SNBC territorialisée** : trajectoire GES de référence théorique du territoire. C'est la projection des émissions et stockages carbone inscrite dans le temps, obtenue en territorialisant un scénario supra (ici la SNBC3). C'est une approche « top down ».
- **Trajectoire planifiée du territoire** : trajectoire choisie par le territoire, dans le cadre de son PCAET par exemple. C'est une approche « bottom up ».
- **Trajectoire observée** : consommations énergétiques et émissions de GES du territoire estimées par les observatoires sur les années passées.
- **Pivot** : donnée locale servant de clé de répartition d'un objectif national (par exemple le nombre de maisons individuelles en résidence principale pour le chauffage des maisons individuelles).
- **Zone** : ensemble de territoires territorialisés ensemble, dont le total sert de dénominateur aux ratios de pivot. L'hexagone forme une zone, chaque DROM forme la sienne.
- **Recalage** : ajustement du point de départ de la trajectoire territorialisée sur les données observées du territoire en année de référence.

Le rapport emploie par ailleurs quelques termes techniques issus de l'informatique :

- **Pipeline (de traitement de données)** : chaîne de programmes exécutés à la suite, dans un ordre fixé, qui transforment les données sources (téléchargement, nettoyage, agrégation, calcul) jusqu'aux résultats finaux. Celui de l'outil est écrit en Python, un langage de programmation.
- **Module** : fichier de programme dédié à une tâche précise, par exemple le traitement d'une source de données.
- **Mise en cache** : conservation d'une copie locale des données téléchargées, pour ne pas les télécharger à nouveau à chaque exécution.
- **Fichier de configuration** : fichier texte, lisible et modifiable sans programmer, qui regroupe les paramètres de l'outil (par exemple les pivots, corrections et recalage de chaque sous-secteur). Ceux de l'outil sont au format YAML (extension .yaml).
- **Format parquet** : format de fichier de données tabulaires, compact et rapide à lire sur de grands volumes, destiné aux outils d'analyse de données plutôt qu'aux tableurs.
- **API (interface de programmation)** : service qui permet à un autre logiciel, par exemple la plateforme TeT, d'interroger l'outil par internet et d'en recevoir les résultats pour un territoire, sans passer par le classeur Excel.

[1] Avis de l'ADEME : https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4524-avis-de-l-ademe-la-neutralite-carbone.html et https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5335-utilisation-de-l-argument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html

- **Tests automatisés** : programmes qui vérifient, à chaque modification de l'outil, qu'il produit les résultats attendus sur des cas connus.
- **Code source, open source** : le code source est le texte des programmes ; un logiciel open source (« à code source ouvert ») le publie sous une licence qui permet à chacun de le consulter, de le réutiliser et de le modifier.
- **Run** : exécution complète d'un modèle. Le « run 3 » du scénario AMS désigne la version des résultats de la SNBC3 transmise par la DGEC et utilisée par l'outil.
- **Tir** : exécution d'un calcul ; un « tir en masse » calcule en une seule fois l'ensemble des territoires.

2. Fonctionnement de l'outil Excel

2.1. Organisation générale

Le classeur « Trajectoire GES de référence-V2 » est construit comme une succession d'onglets :

Onglet	Rôle
INTRODUCTION	Informations générales, définitions, périmètre de comptabilisation
Notice	Guide d'utilisation
Territoire	Sélection du ou des EPCI, visualisation et correction éventuelle des pivots et des données de recalage
Traj_planifiée	Saisie des objectifs du territoire, pour comparaison avec la trajectoire de référence (facultatif)
Traj_observée	Trajectoire historique du territoire, pré-remplie en année de référence et qu'on peut compléter année par année (facultatif)
CALCUL	Calcul détaillé de la territorialisation, sous-secteur par sous-secteur et étape par étape
TOUS SECTEURS	Synthèse de la trajectoire de référence du territoire, tous secteurs
Onglets sectoriels	RESIDENTIEL, TERTIAIRE, INDUSTRIE, AGRICULTURE, TRANSPORTS, DECHETS, BRANCHE ENERGIE, CSC, UTCATF : détail par usage ou sous-secteur
Data_EPCI, Catalogue_data_EPCI	Base des indicateurs par EPCI et leur catalogue (libellé, unité, source), injectés par le pipeline
Traj_supra	Trajectoire du scénario de référence par sous-secteur et par zone, avec son paramétrage (pivot, corrections, recalage)

Tableau 2 : Onglets du classeur de restitution

Par rapport à la version 1, l'onglet de saisie des données d'observatoire (Carto_en-GES) disparaît : les données observées en année de référence sont désormais pré-remplies à partir des sources nationales. Les onglets de calcul masqués (Démographie, DJU, Carto_territoire...) sont remplacés par la base Data_EPCI et par l'onglet CALCUL, visible.

Les données de consommation sont exprimées en GWh, les émissions de GES en ktCO2e. Les flux d'émission sont positifs, les flux de séquestration négatifs.

2.2. Parcours utilisateur

1) Caractérisation du territoire (onglet Territoire). L'onglet est organisé en quatre blocs :

- **bloc ⓪, zone** : l'outil déduit la zone (hexagone ou l'un des DROM) des EPCI sélectionnés. Une sélection mêlant plusieurs zones est rejetée : les résultats sont alors neutralisés à zéro et un message d'erreur s'affiche. Le bloc signale aussi les pivots ou données de recalage sans valeur pour la sélection (secret statistique, donnée non publiée à cette maille) ;
- **bloc ①, sélection des EPCI** : un ou plusieurs EPCI (ou EPT de la Métropole du Grand Paris) à choisir dans une liste déroulante. Plusieurs EPCI sont sommés, ce qui permet de recomposer un SCoT, un PETR, un département ou une région ;
- **bloc ②, pivots** : valeur du territoire, valeur de la zone et part du territoire, pour chaque pivot. Une colonne « Correction manuelle » permet de forcer une valeur (donnée locale plus précise, plus récente ou simplement issue d'une source alternative) ;
- **bloc ③, données de recalage** : émissions et consommations observées en année de référence (OREC dans l'hexagone, CITEPA aux DROM, ALDO pour l'UTCATF), également corrigibles manuellement.

La saisie est guidée selon la zone détectée. Un pivot ou une donnée de recalage **sans valeur** pour la sélection est signalé (marqueur ⚠ et mise en évidence de la cellule de correction). Un code **que la zone n'utilise pas** (UTCATF aux DROM, pivot remplacé par un pivot de substitution) est grisé, son libellé indique le motif (« non modélisé », ou « → » suivi du pivot de remplacement) et sa correction manuelle est refusée, puisqu'elle serait sans effet sur le calcul. Enfin, une donnée de recalage dont aucun EPCI de la zone ne dispose (consommations aux DROM) est marquée « facultatif » : sans saisie, la trajectoire n'est pas recalée ; une valeur locale saisie active le recalage (voir 4.3).

Caractérisation du territoire : ① sélection des EPCI, ② visualisation/correction des pivots, ③ visualisation/correction des valeurs énergie-climat

Zone détectée **HEXAGONE** — OK - 1 territoire(s).

Données manquantes 1 1

⚠ 1 pivot(s) sans valeur définie pour la sélection, à renseigner dans la colonne "correction manuelle". 1 pivot(s) grisé(s) : non utilisé(s) pour HEXAGONE, aucune saisie requise.

① Sélection des EPCI

Libellé EPCI	Code EPCI
CA Amiens Métropole	248000531

② Pivots

Code pivot	Libellé	Unité	Territoire	Correction manuelle	Retenu	Zone	Part	Poids ad
RP_MAISON	Résidences principales - maisons	logements	41054,9		41054,9	16559023,5	0,248%	0,
RP_APPART	Résidences principales - appartements	logements	46436,3		46436,3	12880546,6	0,361%	0,
RP	Résidences principales (total)	logements	87491,2		87491,2	29439570,0	0,297%	0,
MEN	Nombre de ménages	ménages	88317,2		88317,2	29715399,3	0,297%	0,
EMP_TER	Emplois tertiaires (commerce, transports, services et administration)	emplois	34967,5		34967,5	12303306,6	0,284%	0,
EMP_IND_CHIMIE	Emplois industrie - Chimie	emplois	2502,0		2502,0	231523,0	1,081%	0,
EMP_IND_CONST	Emplois industrie - Construction	emplois	4551,0		4551,0	1562164,0	0,291%	0,
EMP_IND_EQUIP	Emplois industrie - Équipements	emplois	2189,0		2189,0	862399,0	0,254%	0,
EMP_IND_IAA	Emplois industrie - Industries alimentaires (IAA)	emplois	634,0		634,0	627141,0	0,101%	0,
EMP_IND_METAUX	Emplois industrie - Métaux primaires	emplois	0,0		0,0	77963,0	0,000%	0,
EMP_IND_NONMET	Emplois industrie - Minéraux non métalliques	emplois	1493,0		1493,0	245353,0	0,609%	0,
EMP_IND_PAPIER	Emplois industrie - Papier-carton	emplois	0,0		0,0	59668,0	0,000%	0,
EMP_IND_AUTRES	Emplois industrie - Autres industries	emplois	2169,0		2169,0	1048339,0	0,207%	0,
CHEPTEL_BOVINS	Cheptel bovins (têtes)	têtes	3038,0		3038,0	17417034,0	0,017%	0,
CHEPTEL_PORCINS	Cheptel porcins (têtes)	têtes	0,0		0,0	12906994,0	0,000%	0,
CHEPTEL_VOLAILLES	Cheptel volailles (têtes)	têtes	66832,0		66832,0	288673791,0	0,023%	0,

Figure 2 : Onglet Territoire : sélection (ici CA Amiens Métropole) et pivots

2) Objectifs du territoire (onglet Traj_planifiée, facultatif). Saisie des objectifs de la stratégie locale en émissions et en consommations par secteur, pour l'année de référence, 2030 et 2050 (années intermédiaires ajoutables). La trajectoire est interpolée et comparée à la trajectoire de référence dans les onglets de résultats.

3) Trajectoire historique (onglet Traj_observée, facultatif). L'année de référence est pré-remplie à partir des données de recalage. L'utilisateur peut compléter les années suivantes avec les données de son observatoire.

Dans les onglets de résultats, les trajectoires planifiée et observée ne sont tracées que si elles sont renseignées. De même, la courbe d'émissions nettes n'est pas tracée lorsque le territoire n'a ni UTCATF ni CSC (cas des DROM), le total net étant alors égal au total brut.

2.3. Onglet CALCUL

L'onglet CALCUL reproduit en formules le calcul du pipeline, pour le territoire sélectionné. Chaque sous-secteur y est décomposé en sept lignes, identifiées par la colonne « Étape » : valeur de la trajectoire supra, ratio pivot, correction DJU, correction démographique, résultat brut, ratio de recalage, résultat recalé. Tout se recalcule en direct lors d'un changement de sélection ou d'une correction manuelle. Cette décomposition rend chaque résultat traçable, et permet à un utilisateur expert de comprendre l'origine d'un écart.

Les sous-secteurs UTCATF, traités en mode additif (voir 3.5.9), font exception : au-delà de l'année de référence, leur ligne « Résultat recalé » n'est pas le produit des deux lignes qui la précèdent, mais la valeur de l'année de référence augmentée de la variation de la trajectoire supra, mise à l'échelle de la valeur absolue du ratio de recalage et pondérée par le poids additif du territoire (colonne « Poids additif » du bloc des pivots de l'onglet Territoire).

CALCUL DE LA TERRITORIALISATION

Type	Secteur	Usage	Unité	Étape	2021	2022	2023	2024
GES	Résidentiel	Chauffage / Maisons individuelles	ktCO2e	Valeur traj supra	38951,7	33225,2	27831,9	25497,2
GES	Résidentiel	Chauffage / Maisons individuelles	ktCO2e	Ratio pivot	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
GES	Résidentiel	Chauffage / Maisons individuelles	ktCO2e	Correction DJU	117,6%	117,6%	117,6%	117,6%
GES	Résidentiel	Chauffage / Maisons individuelles	ktCO2e	Correction démo	100,0%	99,5%	99,3%	98,9%
GES	**Résidentiel**	**Chauffage / Maisons individuelles**	**ktCO2e**	**Résultat brut**	**113,6**	**96,4**	**80,6**	**73,5**
GES	Résidentiel	Chauffage / Maisons individuelles	ktCO2e	Ratio recalage	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
GES	**Résidentiel**	**Chauffage / Maisons individuelles**	**ktCO2e**	**Résultat recalé**	**96,6**	**82,0**	**68,5**	**62,5**
GES	Résidentiel	Chauffage / Logement collectif	ktCO2e	Valeur traj supra	17655,3	15085,6	12723,5	11656,2
GES	Résidentiel	Chauffage / Logement collectif	ktCO2e	Ratio pivot	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
GES	Résidentiel	Chauffage / Logement collectif	ktCO2e	Correction DJU	117,6%	117,6%	117,6%	117,6%
GES	Résidentiel	Chauffage / Logement collectif	ktCO2e	Correction démo	100,0%	99,5%	99,3%	98,9%
GES	**Résidentiel**	**Chauffage / Logement collectif**	**ktCO2e**	**Résultat brut**	**74,9**	**63,6**	**53,6**	**48,9**
GES	Résidentiel	Chauffage / Logement collectif	ktCO2e	Ratio recalage	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
GES	**Résidentiel**	**Chauffage / Logement collectif**	**ktCO2e**	**Résultat recalé**	**63,6**	**54,1**	**45,5**	**41,6**
GES	Résidentiel	Climatisation	ktCO2e	Valeur traj supra	973,5	1029,4	949,3	860,7

Figure 3 : Extrait de l'onglet CALCUL (CA Amiens Métropole, chauffage résidentiel)

La convergence entre le classeur et le pipeline est vérifiée par des tests automatisés, garantissant ainsi que cette représentation dans le fichier Excel est bien fidèle à ce que restitue le pipeline Python lors de tirs en masse, ou en réponse à un appel de l'API.

2.4. Exemples de résultats

2.4.1. Trajectoire globale

L'onglet TOUS SECTEURS présente la trajectoire SNBC territorialisée sous le même format que la trajectoire nationale. Un sélecteur « Affichage » permet de basculer entre résultat recalé (par défaut) et résultat brut. La trajectoire planifiée et la trajectoire observée sont superposées lorsqu'elles sont renseignées. Dans les graphiques d'émissions en aires empilées, chaque poste dont le signe dépend du territoire (UTCATF et ses usages, CSC, sols forestiers) est porté au-dessus de l'axe pour sa part émettrice et en dessous pour sa part séquestrante.

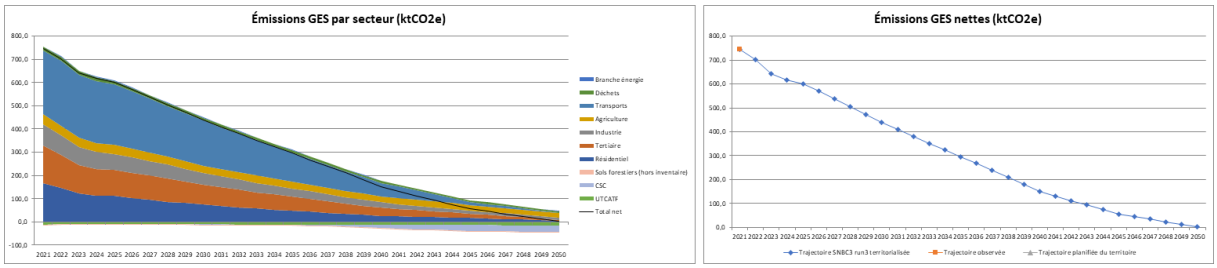


Figure 4 : Trajectoire SNBC3 territorialisée, émissions de GES (CA Amiens Métropole)

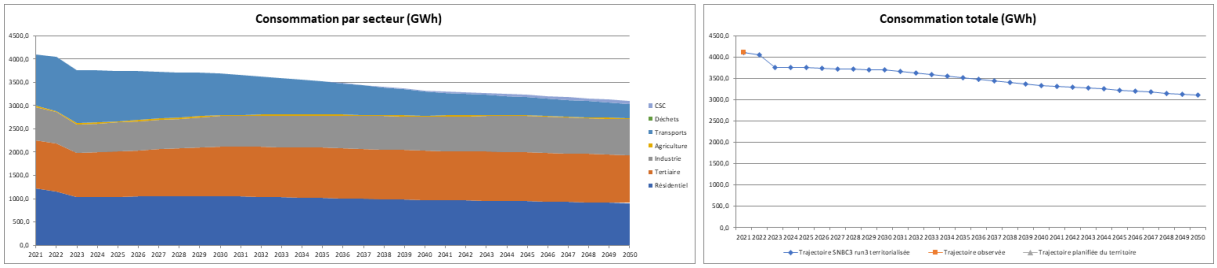


Figure 5 : Trajectoire SNBC3 territorialisée, consommation d'énergie finale (CA Amiens Métropole)

La baisse marquée des consommations entre 2021 et 2023 provient de la trajectoire nationale SNBC3 elle-même (voir 3.4.4), et non de la territorialisation.

2.4.2. Trajectoires sectorielles

Chaque onglet sectoriel détaille les émissions et les consommations par usage ou sous-secteur, ainsi que les ratios pivots, corrections DJU et corrections démographiques appliqués au territoire. Les trajectoires sont déclinées en valeur et en graphiques.

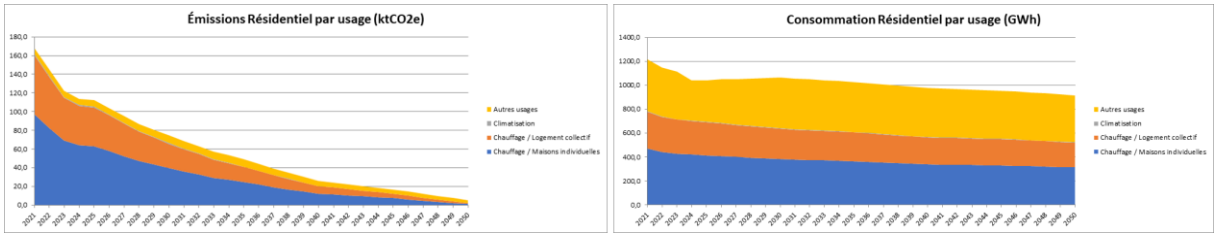


Figure 6 : Détail du secteur résidentiel par usage (CA Amiens Métropole)

L'onglet TRANSPORTS distingue six catégories de transport routier (voitures particulières pour les trajets domicile-travail et pour les autres motifs, véhicules utilitaires légers, poids lourds, bus et cars, deux-roues) et les autres modes. L'onglet INDUSTRIE distingue huit filières, l'onglet AGRICULTURE neuf postes d'émission.

2.5. Autres modes d'accès aux résultats

Base nationale. Le pipeline produit, pour tous les territoires, deux fichiers au format parquet : `bdd_epci.parquet`, qui contient les indicateurs par EPCI (une ligne par indicateur, territoire et année, avec leur source et un indicateur de qualité), et `resultats_territorialises.parquet`, qui contient la trajectoire territorialisée (une ligne par territoire, sous-

secteur et année, en valeur brute et recalée). Un dictionnaire des données accompagne ce second fichier. Ces fichiers permettent des analyses en masse (comparaison de territoires, typologies), sans passer par le classeur.

API. Une API (FastAPI) expose le moteur de calcul à la demande : résultats de territorialisation d'un territoire, avec surcharge éventuelle de ses données pivot (équivalent de la « correction manuelle » du classeur), consultation des pivots, et génération du classeur Excel pré-rempli pour ce territoire. Elle vise l'intégration dans la plateforme TeT.

3. Description de la méthodologie de calcul

La méthode découle des grandes orientations de l'étude de faisabilité (phase 1, janvier 2023) et de la version 1 de l'outil. Les éléments décrits ci-dessous précisent les évolutions apportées en version 2.

3.1. Méthode générale de territorialisation des objectifs sectoriels

Pour chaque sous-secteur, on utilise des « **pivots de territorialisation** » pour déterminer la contribution du territoire à la stratégie nationale. Chacun de ces pivots peut être présenté comme un « **repère** » pour le territoire :

« L'objectif national des émissions/consommations liées au chauffage des maisons individuelles en résidences principales est de X2050 en 2050. Le territoire représente Y % des maisons individuelles en résidences principales, l'objectif local est donc de X2050 x Y. »

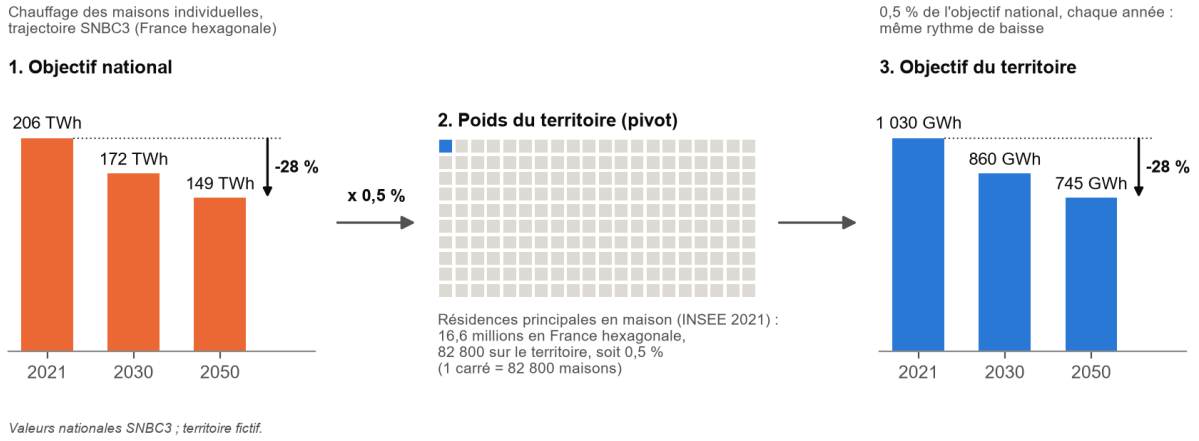


Figure 7 : Principe général des pivots de territorialisation, exemple du chauffage des maisons individuelles (valeurs SNBC3, territoire fictif)

Le calcul détaillé, pour un territoire *e*, un sous-secteur *s* et une année *t*, s'écrit :

$$Résultat\ brut(e,s,t) = Traj_zone(s,t)\ x\ Ratio_pivot(e,s)\ x\ Corr_DJU(e,s)\ x\ Corr_démo(e,t)$$

$$Résultat\ recalé(e,s,t) = Résultat\ brut(e,s,t)\ x\ Ratio_recalage(e,secteur)$$

- **Traj_zone(s,t)** : valeur de la trajectoire de référence pour la zone du territoire (hexagone, ou trajectoire dérivée pour chaque DROM, voir chapitre 4) ;
- **Ratio_pivot(e,s)** : part du territoire dans le total de sa zone pour le pivot du sous-secteur, en année de référence ;
- **Corr_DJU(e,s)** : rapport entre les degrés-jours unifiés du territoire et ceux de la zone, pour les usages de chauffage et de climatisation (statique) ;
- **Corr_démo(e,t)** : croissance démographique relative du territoire par rapport à la zone (évolutive, égale à 1 en année de référence) ;
- **Ratio_recalage(e,secteur)** : rapport entre la donnée observée du secteur en année de référence et la somme des résultats bruts de ses sous-secteurs (voir 3.6).

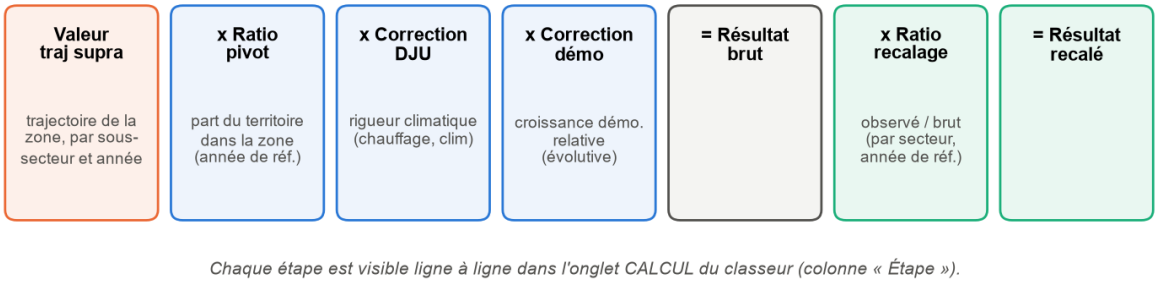


Figure 8 : Principe de calcul de la trajectoire territorialisée

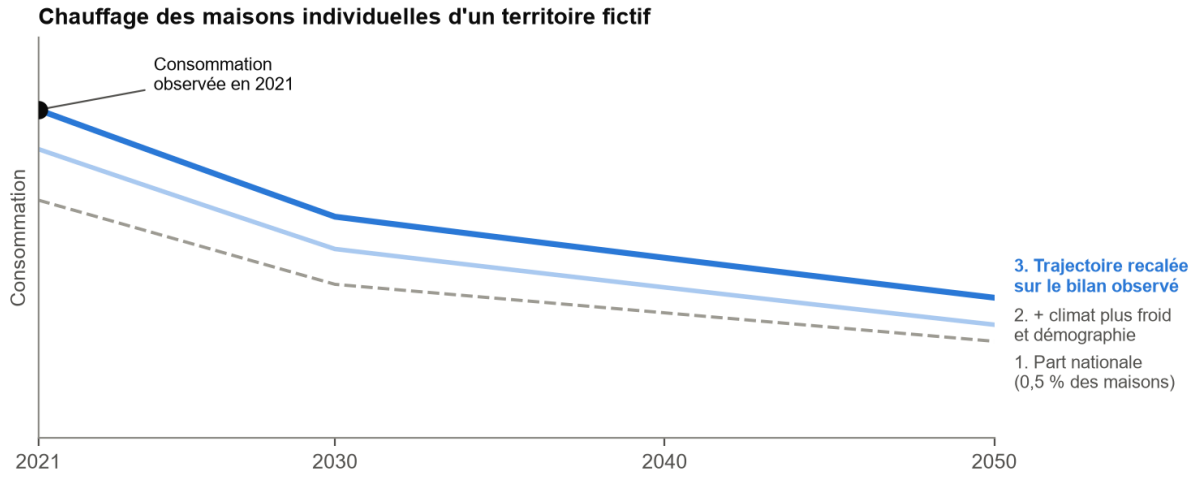


Figure 9 : Du repère théorique à la trajectoire recalée, exemple du chauffage des maisons individuelles (territoire fictif)

Le **résultat brut** reste le repère théorique : il permet d'**objectiver la spécificité du territoire à l'état initial**. L'écart entre les émissions ou consommations observées et le résultat brut en année de référence, lu dans le ratio de recalage, s'explique par des particularités locales (bâti ancien, altitude, présence d'un site industriel...). Ces décalages peuvent alimenter la notion de « **corridor de trajectoire** » : un territoire dont la consommation initiale est 20 % supérieure à la consommation théorique peut se fixer un objectif 2050 supérieur de 20 % à la trajectoire de référence ; à l'inverse, un territoire en avance pourrait retenir un objectif identique au théorique si son avance vient d'actions déjà engagées, ou plus ambitieux si elle vient de particularismes locaux dont il peut tirer parti.

Par construction, et à la différence de la version 1, le **résultat recalé** coïncide en année de référence avec les données observées pour tous les secteurs qui en disposent : la trajectoire affichée par défaut part donc du bilan connu du territoire.

3.2. Périmètres de comptabilisation

Conformément à la méthode de comptabilisation de la SNBC et en compatibilité avec les méthodes PCAET, l'outil repose sur une comptabilisation cadastrale des émissions GES (scopes 1 et 2) et consommations d'énergie : sont comptabilisés les flux effectifs recensés sur le territoire, ainsi que les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité et de chaleur, et non les flux dont les acteurs du territoire sont responsables (l'empreinte carbone). La production d'énergie sur le territoire pour injection dans les réseaux n'a donc pas d'impact sur la trajectoire GES du territoire ; elle contribue à la décarbonation du mix national.

Les secteurs retenus constituent un dénominateur commun entre les différentes sources (SNBC3, observatoires régionaux, inventaire territorialisé du CITEPA) :

- Secteurs d'émission et de consommation : **résidentiel**, **tertiaire**, **industrie**, **agriculture**, **transports**, **déchets**, **branche énergie** (seules les émissions sont territorialisées pour ce dernier secteur, voir 3.5.8) ;
- Secteurs d'émission uniquement : **UTCATF** et **CSC** (capture et séquestration technologique du carbone), le CSC ayant également une consommation d'énergie propre au procédé de captage.

La branche énergie ne comprend que la partie hors production centralisée d'électricité et de chaleur (raffinage, transformation et transport des produits énergétiques) : les émissions de la production centralisée sont réaffectées aux secteurs consommateurs (voir 3.4.2).

3.3. Données d'entrée

3.3.1. Maille territoriale

La maille la plus fine est l'**EPCI** (1 255 EPCI, dont 1 232 dans l'hexagone et 23 dans les DROM), selon le COG en vigueur. Tout territoire composé d'EPCI (SCoT, PETR, département, région) est recomposable par sommation dans le classeur. Les **11 établissements publics territoriaux** (EPT) de la Métropole du Grand Paris et la ville de Paris sont également proposés, avec une couverture partielle des indicateurs (pas de données énergie-climat publiées à cette maille notamment).

Toutes les sources communales sont agrégées sur ce même découpage intercommunal. Les données agricoles, transmises par Solagro à la commune, sont ainsi ré-agrégées sur le découpage en vigueur : elles intègrent les évolutions intercommunales

postérieures au recensement agricole 2020 (renumérotation de la CA d'Agen et de la CC Centre Morbihan, scission de la CC des Hautes-Vosges, dissolution de la CC Porte d'Aquitaine, création de Baud Communauté), qu'un fichier au périmètre intercommunal de 2020 n'aurait pas couvertes. Le cheptel du recensement agricole ayant été reventilé à la commune au prorata de la SAU, il reste une estimation pour les EPCI dont le périmètre a changé. Enfin, les arrondissements municipaux de Paris, Lyon et Marseille, publiés séparément par certaines sources (FLORES, déplacements domicile-travail), sont regroupés sous leur commune avant agrégation.

3.3.2. Sources de données

À la différence de la version 1, l'ensemble des données d'entrée est désormais intégré à l'outil et produit automatiquement par le pipeline, au millésime 2021 (2020 pour les données agricoles). Les données UTCATF et les données observées, qui étaient à saisir par l'utilisateur (ou récupérées par la plateforme TeT), sont désormais pré-remplies, l'utilisateur conservant la possibilité de les corriger.

Donnée	Usage	Source	Maille source
Population, ménages, résidences principales (maisons, appartements), emplois tertiaires	Pivots résidentiel, tertiaire, deux-roues, BECCS de la branche énergie et captage direct dans l'air	INSEE, recensement de la population 2021 (dossier complet)	Commune
Projections démographiques	Correction démographique	INSEE, Omphale 2022 (scénario central)	Département
Emplois salariés par filière industrielle	Pivots industrie	INSEE, FLORES 2021	Commune
Surfaces agricoles, cheptels	Pivots agriculture	RPG 2020 et recensement agricole 2020, retraitement Solagro	Commune
Températures quotidiennes	Correction DJU	Météo-France, données climatologiques de base	Station
Émissions et consommations des trajets domicile-travail	Pivot voitures, domicile-travail	INSEE x SDES, estimation individuelle	Commune de résidence
Parc de véhicules (VP, VUL, PL, bus et cars)	Pivots transport routier	SDES, parc au 1er janvier (RSVERO)	Commune
Consommations et émissions par secteur	Recalage, certains pivots	Réseau des OREC (bouquet d'indicateurs communs)	EPCI
Émissions par secteur (DROM)	Recalage, certains pivots	CITEPA, inventaire territorialisé (IGT)	Commune
Flux UTCATF	Pivots et recalage UTCATF	ADEME, ALDO	Commune
Référentiel géographique	Agrégation, centroïdes	geo.api.gouv.fr, INSEE (COG, EPT)	Commune

Tableau 3 : Données d'entrée intégrées à l'outil

Toutes ces sources sont téléchargées et mises en cache automatiquement par le pipeline, à l'exception de deux fichiers fournis manuellement : les données agricoles communales retraitées par Solagro, et le classeur des trajectoires SNBC3 retraitées (voir 3.4.1).

Les données communales sont agrégées à l'EPCI par somme (indicateurs de stock) ou par moyenne pondérée par la population (DJU, évolutions démographiques). Les données couvertes par le **secret statistique** (cellules masquées de l'INSEE, données confidentielles des OREC) sont tracées dans la base avec un indicateur de qualité dédié, propagé aux indicateurs dérivés. Dans le classeur, une valeur manquante remonte vide, jamais comme un faux zéro, et la cellule de correction manuelle correspondante est mise en évidence.

En 2021, le secret ne porte en pratique que sur les consommations publiées par les OREC : 38 EPCI sont concernés, dont 30 pour l'ensemble de leurs consommations (tous secteurs et total) et 8 pour les seules consommations des déchets ou des autres transports ; 32 sont situés en Nouvelle-Aquitaine et 6 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les émissions ne sont jamais masquées, et les autres sources ne portent aucune valeur masquée cette année-là. Aucun secret partiel sur l'industrie n'est observé : quand la consommation industrielle est masquée, toutes les consommations de l'EPCI le sont, ce qui écarte un secret induit (report du secret industriel sur un autre secteur). Pour ces EPCI, la consommation n'est pas recalée (ratio laissé à 1, voir 3.6), et les sous-secteurs dont le pivot est la consommation observée restent sans valeur, sauf saisie locale.

Trois reconstitutions ont été envisagées puis écartées : une estimation statistique, qui substituerait un modèle à la donnée observée que le recalage doit refléter ; une maille mouvante (remonter au département ou à la région), qui supposerait le territoire représentatif de cette maille ; une reconversion des émissions, non masquées, en consommation par un facteur d'émission, sensible au mix énergétique local (cas de la Corse, non interconnectée).

EPCI à cheval sur deux régions. Les 26 EPCI situés sur deux régions dépendent de deux observatoires, qui produisent leurs données sans coordination (selon la fiche de métadonnées du bouquet des OREC) : selon l'année, le fichier publié porte le total de l'EPCI (code région composé, indicateur de complétude) ou la seule part située dans l'une des régions. Prise telle quelle, la valeur de l'année de référence peut ne représenter qu'une fraction du total : en 2021, cinq de ces EPCI n'avaient que 0,5 % à 37 % de leur total publié, ce qui ramenait leur ratio de recalage résidentiel à 0,01 à 0,2, contre 0,5 à 1,0 pour les autres. L'outil ne retient donc que les totaux. Quand l'année de référence n'en comporte pas, la valeur est interpolée entre les deux années publiées qui l'encadrent (ou reprise de l'année publiée la plus proche si l'une des deux manque), et la base la signale par un indicateur de qualité dédié ; le ratio de recalage résidentiel de ces EPCI est alors de 0,5 à 1,0. Lorsqu'aucun total n'est publié pour un indicateur (CC Maine Saosnois, publiée par une seule région, et quelques indicateurs d'autres EPCI, notamment des consommations et des postes mineurs), la valeur disponible est conservée mais signalée comme non vérifiable. Les autres sources, agrégées depuis les communes, ne sont pas concernées.

Les **degrés-jours unifiés** sont calculés à partir des températures quotidiennes des stations Météo-France (méthode COSTIC, seuils de 17 °C pour le chauffage et 21 °C pour la climatisation, conformément aux conventions du SDES de 2025), puis interpolés au centroïde de chaque EPCI par pondération inverse à la distance des cinq stations les plus proches (dans un rayon de 150 km). Ils remplacent les DJU départementaux de la version 1 : la correction climatique est désormais propre à chaque EPCI.

Dans l'hexagone, la station retenue la plus éloignée est à moins de 90 km du centroïde (EPCI frontaliers des Ardennes). L'interpolation est moins fiable aux DROM : les stations d'altitude abaissent les DJU de climatisation des EPCI qui couvrent à la fois littoral et relief (Hauts et Bas de La Réunion, CA Grand Sud Caraïbe en Guadeloupe, CA du Pays Nord Martinique), et les stations guyanaises, côtières, sont jusqu'à 148 km du centroïde des EPCI de l'intérieur. Ces limites ont conduit à désactiver la correction climatique aux DROM (voir 4.4).

3.4. Scénario de référence

3.4.1. Trajectoire SNBC3 et périmètre hexagonal

Le scénario de référence est le scénario AMS[2] de la SNBC3, dans sa version « run 3 » transmise par la DGEC (version « run 3 bis » pour les émissions des DROM, livrée en octobre 2026). Les données portent sur les émissions de GES (format SECTEN, périmètre « Kyoto » et DROM) et sur les bilans énergétiques, de 2019 à 2050. Le pas de temps est annuel, avec néanmoins des trous dans les séries temporelles, variables selon les indicateurs ; les années manquantes sont donc interpolées linéairement.

Le périmètre hexagonal (Hexagone et Corse, comme dans le format Secten du Citepa) est obtenu par différence entre le périmètre Kyoto et les DROM pour la plupart des indicateurs. Le retraitement est réalisé dans un classeur de travail dédié, qui porte un onglet retraité par zone de même structure (Kyoto, DROM, hexagone). Chaque étape y est documentée ligne à ligne (colonne « Commentaire traitements ») et vérifiée par des lignes de contrôle internes qui doivent être nulles. Ce classeur, qui contient les données brutes transmises par la DGEC, n'est pas diffusé. Seuls ses résultats le sont, en valeurs, dans le classeur « SNBC3 retraitée » fourni avec l'outil : la trajectoire retraitée de chaque sous-secteur pour chaque périmètre (Kyoto, hexagone, DROM) et, pour les DROM, la part de chaque territoire dans la consommation finale de chaque secteur, tirée des bilans énergétiques (voir 4.5).

3.4.2. Conversion du format SECTEN au format PCAET

Comme en version 1, les émissions de la production centralisée d'électricité et de chaleur, attribuées à la branche énergie dans le format SECTEN, sont réaffectées aux secteurs consommateurs, au prorata de leur consommation finale d'électricité et de chaleur. Pour l'électricité, des facteurs d'émission différenciés par usage (d'après la Base Carbone) sont rééchelonnés d'un facteur uniforme, de sorte que le total recalculé retombe exactement sur les émissions de production électrique de la zone. Pour la chaleur, un facteur d'émission moyen est appliqué.

3.4.3. Désagrégation par sous-secteur et usage

Pour les besoins des pivots, les secteurs sont subdivisés en sous-secteurs ou usages. La SNBC3 étant nettement plus détaillée que la SNBC2, une partie des hypothèses externes de la version 1 (ratios du scénario négaWatt notamment) n'est plus nécessaire.

[2] Le scénario AMS (Avec Mesures Supplémentaires) est le scénario de projet de la SNBC, par opposition au scénario AME (Avec Mesures Existantes) qui constitue le scénario tendanciel.

Secteur	Sous-secteurs	Traitement
Résidentiel	Chauffage des maisons individuelles, chauffage des logements collectifs, climatisation, autres usages	Usages lus dans la SNBC3 (émissions converties au format PCAET par un ratio moyen PCAET / SECTEN). Partage maisons / logements collectifs par un ratio fixe issu des données surfaciques SDES / CEREN. Autres usages par différence au total.
Tertiaire	Chauffage, climatisation, autres usages	Idem résidentiel.
Industrie	Chimie, construction, équipements, agro-industries, métaux, non-métalliques, papier-carton, autres industries	Filières SNBC3 (métaux ferreux et non ferreux agrégés). La construction devient une filière à part entière. Consommations recalées sur la trajectoire SNBC3.
Agriculture	Bovins, porcins, volailles, autres émissions de l'élevage, engrais minéraux, engrais organiques, pâture, autres émissions des cultures, engins et bâtiments	Détail SNBC3 élevage / cultures ; engins par différence au total. Consommations non subdivisées.
Transports	VP domicile-travail, VP autres motifs, VUL, PL, bus et cars, deux-roues, autres modes	Catégories routières SNBC3. Part domicile-travail des VP fixe, issue de la somme des données EPCI 2021. En consommation : VP domicile-travail, autre routier, autres modes.
Déchets	Un seul poste	En consommation, nouvelle trajectoire retranchée des « autres industries » : point de départ égal à la somme des données OREC, évolution identique à l'industrie.
UTCATF	Forêts, cultures, prairies, zones humides, sols artificiels, autres terres, produits bois, barrages, sols forestiers (hors inventaire)	Postes de l'inventaire SNBC3.
Branche énergie, CSC	Branche énergie : un seul poste. CSC : BECCS branche énergie, BECCS industrie, captage direct dans l'air (DAC)	CSC : le captage fossile de l'industrie est déjà déduit des branches industrielles. Consommation : un seul poste, procédé de captage.

Tableau 4 : Désagrégation de la trajectoire SNBC3 par sous-secteur

3.4.4. Résultat des traitements du scénario de référence

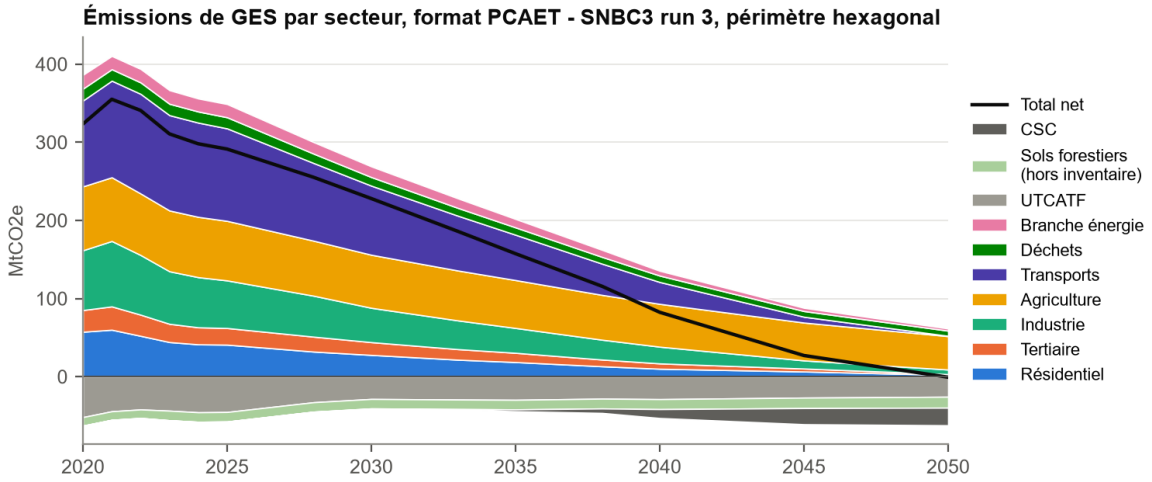


Figure 10 : Trajectoire d'émissions de GES de la SNBC3 au format PCAET, périmètre hexagonal (MtCO2e)

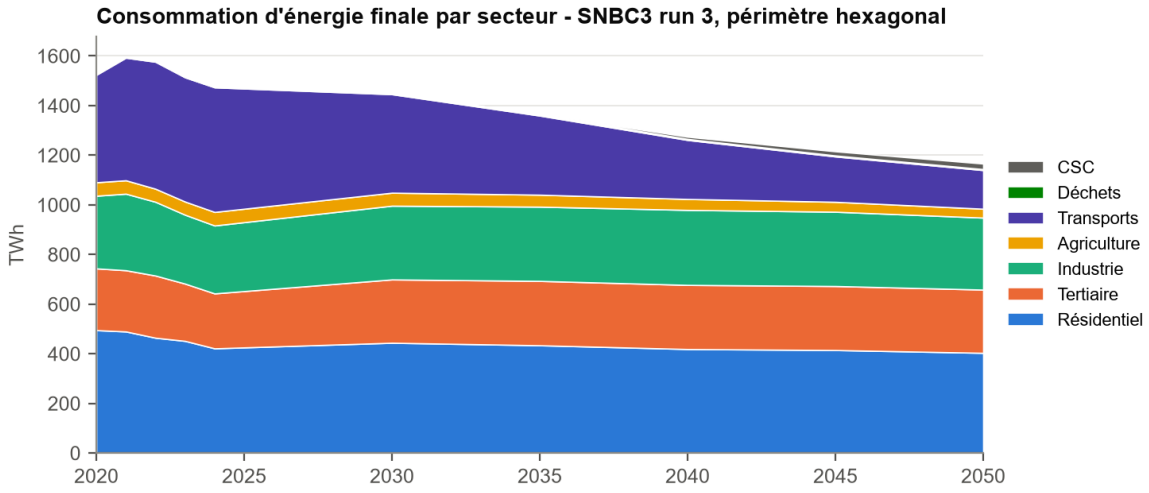


Figure 11 : Trajectoire de consommation d'énergie finale de la SNBC3, périmètre hexagonal (TWh)

Sur le périmètre hexagonal, les émissions nettes passent de 355 MtCO2e en 2021 à 228 MtCO2e en 2030, puis à -1 MtCO2e en 2050 (en incluant toutefois une catégorie d'émission hors inventaire officiel « sols forestiers », de -14 MtCO2e en 2050). La consommation d'énergie finale passe de 1 597 TWh en 2021 à 1 450 TWh en 2030 et 1 166 TWh en 2050.

3.4.5. Modification du scénario de référence

Un utilisateur expert peut souhaiter remplacer le scénario de référence (scénario tendanciel AME, SRADDET, trajectoire sectorielle issue d'un plan de transition sectoriel...). Deux niveaux d'intervention existent :

- **Dans le classeur** : le tableau de l'onglet Traj_supra porte, pour chaque sous-secteur et chaque zone, les valeurs annuelles 2020-2050. Il est possible d'y écraser les valeurs d'une ou plusieurs lignes, ainsi que le nom du scénario et son échelon géographique (cellules en tête d'onglet), qui alimentent les libellés des sorties ;
- **Dans le pipeline** : les valeurs proviennent du classeur « SNBC3 retraitée » (un onglet par zone, codes des sous-secteurs en colonne D), et la correspondance entre sous-secteurs, pivots, corrections et recalage du fichier `config/traj_supra.yaml`. Remplacer le scénario revient à fournir un onglet de même structure ; le pipeline et le classeur sont alors régénérés d'une seule commande.

Les choix de désagrégation décrits ci-dessus peuvent servir de modèle pour découper d'autres scénarios qui ne fourniraient pas le même niveau de détail.

3.5. Choix des pivots de territorialisation

Les critères de choix d'un pivot sont inchangés depuis la version 1 :

	Critère	Importance
Donnée de pivot	Valeur nationale du pivot disponible et cohérente avec la somme des valeurs locales	Haute
	Méthodologie de comptabilité du pivot homogène au niveau national	Haute
	Donnée disponible au niveau EPCI	Haute
	Source centralisée ou pseudo-centralisée (régions)	Moyenne
	Le pivot dispose d'une prospective territoriale spatialisée	Faible
Trajectoires GES au périmètre du pivot	Le pivot doit être un très bon déterminant des émissions ou consommations du sous-secteur	Haute
	Si le pivot porte sur un sous-secteur, les émissions ou consommations associées doivent être disponibles dans le scénario de référence	Haute
	Le poids relatif du sous-secteur ne doit pas être négligeable (compromis précision / nombre de pivots)	Moyenne
	Les évolutions relatives des sous-secteurs doivent être suffisamment différenciées	Moyenne

Tableau 5 : Critères de choix d'un pivot

La version 2 exploite le détail supplémentaire de la SNBC3 et l'accès automatisé aux sources : 45 sous-secteurs en émissions et 21 en consommation, contre 27 et 15 en version 1.

3.5.1. Facteur correctif transversal : la démographie

Aux pivots sectoriels s'ajoute un facteur correctif démographique, appliqué aux sous-secteurs dont l'activité est liée à la population : résidentiel, tertiaire, voitures particulières, bus et cars, deux-roues et déchets. Les activités économiques hors tertiaire en sont exclues.

- Les projections départementales de l'INSEE (Omphale 2022, scénario central) sont reconstruites à l'échelle EPCI, par moyenne des taux de croissance départementaux pondérée par la population des communes membres.
- Pour chaque territoire, l'évolution de population est rapportée à l'année de référence, puis à l'évolution de la zone :

$$Corr_démo(e,t) = [Pop(e,t) / Pop(e,2021)] / [Pop(zone,t) / Pop(zone,2021)]$$

Le facteur vaut 1 en année de référence et traduit l'écart cumulé du territoire à la moyenne de sa zone, de l'ordre de quelques pourcents en 2050. Comme en version 1, l'effet sur les émissions en valeur absolue reste modéré, les secteurs concernés étant très fortement décarbonés à l'horizon 2050, mais la démographie influe sur l'ampleur des actions à mettre en œuvre (volume de rénovations, dimensionnement de l'offre de transport...). Le facteur est affiché pour information dans les onglets sectoriels et dans l'onglet CALCUL.

3.5.2. Correction climatique (DJU)

Les pivots du chauffage (résidentiel et tertiaire) sont multipliés par le rapport entre les DJU de chauffage du territoire et ceux de sa zone ; les pivots de la climatisation par le rapport des DJU de climatisation. Le facteur est statique dans le temps. Un territoire disposant d'une meilleure évaluation peut corriger les DJU dans l'onglet Territoire.

3.5.3. Pivots pour le résidentiel

- **Chauffage des maisons individuelles** : nombre de résidences principales de type maison (RP 2021), corrigé des DJU de chauffage ;
- **Chauffage des logements collectifs** : nombre de résidences principales de type appartement, corrigé des DJU de chauffage ;
- **Climatisation** (nouveau) : nombre de résidences principales, corrigé des DJU de climatisation ;
- **Autres usages** : nombre de ménages.

Les émissions et consommations du secteur sont recalées sur les données de l'observatoire. La forme de la trajectoire est déterminée par l'évolution des usages dans la SNBC3 ; les spécificités du territoire jouent surtout sur le point de départ.

3.5.4. Pivots pour le tertiaire

Un seul pivot est utilisé, le nombre d'emplois tertiaires (emplois des secteurs commerce, transports et services divers, et administration publique, enseignement, santé et action sociale, RP 2021). Il est corrigé des DJU de chauffage pour l'usage chauffage, et des DJU de climatisation pour l'usage climatisation.

3.5.5. Pivots pour les transports

La version 2 remplace les ratios de mobilité par typologie de commune de la version 1 (issus du scénario négaWatt) par des données observées par territoire :

- **VP, trajets domicile-travail** : émissions et consommations des déplacements domicile-travail par commune de résidence (estimation individuelle INSEE x SDES) ;
- **VP, autres motifs** : parc de voitures particulières ;
- **VUL, PL, bus et cars** : parcs de véhicules correspondants ;
- **Deux-roues** : nombre de ménages ;
- **Autres modes** (ferroviaire, fluvial, maritime, aérien) : émissions ou consommations observées du territoire.

En consommation, le routier hors domicile-travail est réparti selon la consommation routière observée. Le total routier est recalé sur l'observé. Limite connue : les parcs de poids lourds et d'autocars sont localisés au lieu d'immatriculation (siège

social), qui ne coïncide pas avec le lieu de circulation. Le recalage borne le total routier du territoire ; seule la répartition interne entre catégories est affectée, et l'effet décroît dans le temps, les deux trajectoires tendant vers zéro en 2050. Aucun pivot ouvert plus pertinent à la maille EPCI n'a été identifié.

3.5.6. Pivots pour l'industrie

Le pivot est le nombre d'emplois salariés de chacune des huit filières (FLORES 2021, nomenclature NAF agrégée) : chimie, construction, équipements, agro-industries, métaux, minéraux non métalliques, papier-carton, autres industries. Comme en version 1, la démarche est hybride : les emplois déterminent la part relative des filières dans le territoire, et le total est recalé sur l'observé pour compenser les forts écarts induits par un pivot emploi nécessairement imparfait (présence d'un petit nombre de sites très émetteurs).

3.5.7. Pivots pour l'agriculture

- **Bovins, porcins, volailles** : cheptels correspondants (têtes) ;
- **Autres émissions de l'élevage** : cheptel total en unités gros bétail ;
- **Engrais minéraux** : surface cultivée hors agriculture biologique ;
- **Engrais organiques et autres émissions des cultures** : surface cultivée totale ;
- **Pâture** : surface en prairies ;
- **Engins, moteurs et chaudières** : surface agricole utile (SAU).

Les données proviennent du RPG et du recensement agricole 2020, retraités à la commune par Solagro. La consommation d'énergie du secteur, non subdivisée, est répartie selon la consommation observée. Le secteur est recalé sur l'observé. La forme de la trajectoire dépend surtout de l'orientation du territoire (élevage ou cultures), les deux familles évoluant différemment dans la SNBC3.

3.5.8. Pivots pour les déchets et la branche énergie

Pour ces deux secteurs, les émissions sont trop dépendantes de la localisation de quelques installations (centres de traitement, raffineries, dépôts) pour être approchées par un indicateur statistique. Le pivot est donc la donnée observée du territoire elle-même : la trajectoire de la zone est répartie au prorata des émissions (ou consommations) observées en année de référence. Le facteur démographique s'applique aux déchets. Pour la branche énergie, seules les émissions sont territorialisées.

3.5.9. Pivots pour les puits de carbone (UTCATF)

Chaque poste UTCATF (forêts, cultures, prairies, zones humides, sols artificiels, autres terres, produits bois) utilise les flux nets du territoire issus d'ALDO, agrégés à l'EPCI. Les barrages sont répartis selon les flux des autres terres, et les sols forestiers hors inventaire selon la surface forestière du territoire (ALDO) : le flux net des forêts, émetteur sur 105 EPCI, aurait inversé sur ces territoires le signe du puits de la zone.

Pour les produits bois, l'approche production (flux liés à la récolte) a été retenue, plutôt que l'approche consommation, pour se rapprocher au maximum de la méthodologie de l'outil ALDO, qui propose cette approche par défaut. Il est néanmoins utile d'informer l'utilisateur de ce qu'implique ce choix :

- **Logique non cadastrale** : les produits bois ne sont pas comptabilisés sur le site où ils sont réellement mis en œuvre et où ils contribuent à augmenter le stock de carbone en place ;
- **Logique de responsabilité** : l'approche production consolide le bilan carbone du territoire où le bois est récolté, en compensant la diminution du puits de carbone associée à la récolte.

L'UTCATF est traité en **mode additif** : la valeur observée du territoire en année de référence est conservée (pour les barrages et les sols forestiers hors inventaire, sans donnée observée, le résultat brut), puis la variation de la trajectoire de la zone (année *t* par rapport à l'année de référence), mise à l'échelle du facteur de recalage du poste, est répartie au prorata du poids absolu du territoire dans la zone :

$$Résultat(e,t) = Observé(e,2021) + [Traj(t) - Traj(2021)] \times |f| \times |pivot(e)| / \Sigma|pivot|$$

où |f| est la valeur absolue du facteur de recalage du poste, rapport entre la somme des valeurs observées des territoires et la trajectoire de la zone en année de référence (83 % pour les forêts dans l'hexagone). Il vaut 1 pour les barrages et les sols forestiers hors inventaire, sans donnée observée. Cette mise à l'échelle applique à la variation de la zone le même rapport

entre base observée et inventaire que le recalage multiplicatif des autres secteurs : sans elle, une variation calibrée sur l'inventaire serait reportée en valeur absolue sur une base ALDO plus petite et écraserait les puits.

Ce mode garantit que chaque territoire évolue dans le même sens que la trajectoire de sa zone, même si son point de départ est de signe opposé (un territoire émetteur net sur un poste globalement puits), et que la somme des territoires égale la trajectoire de la zone multipliée par le facteur de recalage, comme en mode multiplicatif. Cette dernière propriété suppose qu'ALDO et l'inventaire soient de même signe : pour les zones humides et les autres terres, de signe opposé, la valeur absolue du facteur préserve le sens de variation de chaque territoire, sans proportionnalité entre la somme des territoires et la zone.

Il corrige un défaut structurel du mode multiplicatif sur les postes à signes mixtes : avec un ratio de pivot de signe opposé à la trajectoire de la zone, le produit inverse le sens de la variation, le territoire montant quand la zone baisse et inversement. Ces territoires de signe opposé sont nombreux dans l'hexagone : 105 EPCI pour les forêts, 173 pour les prairies, 164 pour les zones humides, 227 pour les sols artificiels, 355 (29 % des EPCI) pour les autres terres et les barrages, aucun pour les cultures, les produits bois et les sols forestiers. En mode multiplicatif, tous évolueraient à contre-courant de la zone ; en mode additif, aucun.

Contrepartie : un territoire de faible valeur initiale et de signe opposé peut franchir zéro, puisqu'il reçoit une part de la variation de la zone sans être borné par sa propre valeur. Avec les données actuelles, le cas ne se présente que pour les produits bois, dont la trajectoire nationale change elle-même de signe. Les barrages, sans donnée observée, partent de zéro (leur trajectoire est nulle en année de référence et ne l'est qu'entre 2024 et 2027) : tous les territoires suivent le signe de la zone, bien que leur pivot de substitution (flux des autres terres) soit de signe opposé sur 355 EPCI.

3.5.10. Pivot pour les puits de carbone technologiques (CSC)

La trajectoire CSC de la SNBC3 regroupe trois postes, territorialisés séparément. Le captage biogénique (BECCS) de l'industrie est réparti au prorata des émissions observées de l'industrie hors branche énergie (EC_EMIS_INDUSTRIE_HORS_BE). Une répartition sur l'emploi industriel, retenue initialement, attribuait aux territoires à fort emploi industriel mais faibles émissions une part de captage sans rapport avec leurs sources de CO2. Le BECCS de la branche énergie et le captage direct dans l'air (DAC) ne sont rattachés à aucun site connu : leviers nationaux compensant les émissions résiduelles, ils sont répartis à parts égales par habitant (population, avec correction démographique). Une répartition du BECCS de la branche énergie au prorata des émissions observées de la branche énergie de l'industrie (EC_EMIS_BRANCHE_ENERGIE), retenue initialement, le concentrait sur quelques métropoles accueillant de grosses installations fossiles (Aix-Marseille, Grand Paris et Lyon en recevaient plus des deux tiers, au point d'afficher un bilan net négatif en 2050), d'autant que ce pivot manque pour de nombreux EPCI : les émissions fossiles actuelles ne renseignent pas sur l'emplacement des futures unités de captage biogénique. Le captage fossile de l'industrie ne figure pas dans ce secteur, la SNBC3 le déduisant déjà des branches industrielles

Le CSC n'est pas recalé, la technologie étant inexistante en année de référence. La consommation d'énergie du procédé de captage, qui couvre dans les bilans le BECCS de la branche énergie et le DAC sans les distinguer, suit la même répartition par habitant.

NB : ce chiffrage de la trajectoire CSC reste quoiqu'il en soit une indication de la contribution moyenne du territoire aux objectifs nationaux, l'emplacement effectif des projets de capture et séquestration n'étant pas anticipable précisément avec notre approche de territorialisation.

3.5.11. Récapitulatif des pivots

Secteur	Usage / sous-secteur	Pivot (GES / énergie si différent)	GES	Éner.	Corr. DJU	Démo	Recal.
Résidentiel	Chauffage / Maisons individuelles	RP_MAISON	X	X	DJU chaud	X	X
Résidentiel	Chauffage / Logement collectif	RP_APPART	X	X	DJU chaud	X	X
Résidentiel	Climatisation	RP	X	X	DJU froid	X	X
Résidentiel	Autres usages	MEN	X	X		X	X
Tertiaire	Chauffage	EMP_TER	X	X	DJU chaud	X	X
Tertiaire	Climatisation	EMP_TER	X	X	DJU froid	X	X
Tertiaire	Autres usages	EMP_TER	X	X		X	X
Industrie	Chimie	EMP_IND_CHIMIE	X	X			X
Industrie	Construction	EMP_IND_CONST	X	X			X
Industrie	Equipements	EMP_IND_EQUIP	X	X			X
Industrie	Agro-industries	EMP_IND_IAA	X	X			X
Industrie	Métaux	EMP_IND_METAUX	X	X			X
Industrie	Non-métalliques	EMP_IND_NONMET	X	X			X
Industrie	Papier-carton	EMP_IND_PAPIER	X	X			X
Industrie	Autres industries	EMP_IND_AUTRES	X	X			X
Agriculture	Elevage / Bovins	CHEPTEL_BOVINS	X				X
Agriculture	Elevage / Porcins	CHEPTEL_PORCINS	X				X

Secteur	Usage / sous-secteur	Pivot (GES / énergie si différent)	GES	Éner.	Corr. DJU	Démo	Recal.
Agriculture	Elevage / Volailles	CHEPTEL_VOLAILLES	X				X
Agriculture	Elevage / Autres émissions de l'élevage	CHEPTEL_UGB	X				X
Agriculture	Cultures / Engrais et amendements minéraux	CULT_SURF_NON_BIO	X				X
Agriculture	Cultures / Engrais et amendements organiques	CULT_SURF_TOTALE	X				X
Agriculture	Cultures / Pâture	SURF_PRAIRIES	X				X
Agriculture	Cultures / Autres émissions des cultures	CULT_SURF_TOTALE	X				X
Agriculture	Engins, moteurs et chaudières	SAU / EC_CONSO_AGRICULTURE	X	X			X
Transports	Routier mobilité VP / domicile-travail	MOB_DT_EMISSIONS / MOB_DT_CONSO_FINALE	X	X		X	X
Transports	Routier mobilité VP / autres motifs	PARC_VP / EC_CONSO_TRANSPORT_ROUTIER	X	X		X	X
Transports	Routier fret VUL	PARC_VUL	X				X
Transports	Routier fret PL	PARC_PL	X				X
Transports	Routier mobilité Bus & cars	PARC_BUS	X			X	X
Transports	Routier mobilité 2 roues	MEN	X			X	X
Transports	Autres	EC_EMIS_AUTRE_TRANSPORT / EC_CONSO_AUTRE_TRANSPORT	X	X			X
Déchets	-	EC_EMIS_DECHETS / EC_CONSO_DECHETS	X	X		X	X
Branche énergie	-	EC_EMIS_BRANCHE_ENERGIE	X				X
UTCATF	Forêts	ALDO_UTCATF_FOR	X				additif
UTCATF	Cultures	ALDO_UTCATF_CULT	X				additif
UTCATF	Prairies	ALDO_UTCATF_PRAI	X				additif
UTCATF	Zones humides	ALDO_UTCATF_ZOHU	X				additif
UTCATF	Sols artificiels	ALDO_UTCATF_ARTI	X				additif
UTCATF	Autres terres	ALDO_UTCATF_AUT	X				additif
UTCATF	Produits bois	ALDO_UTCATF_PRBO_PROD	X				additif
UTCATF	Barrages	ALDO_UTCATF_AUT	X				
UTCATF	Sols forestiers (hors inventaire)	ALDO_SURF_FORET	X				
CSC	BECCS branche énergie	POP	X			X	
CSC	BECCS industrie	EC_EMIS_INDUSTRIE_HORS_BE	X				
CSC	Captage direct dans l'air (DAC)	POP	X	X		X	

Tableau 6 : Récapitulatif des pivots de territorialisation (hexagone)

Les codes des pivots sont définis dans l'onglet Catalogue_data_EPCI du classeur. Les pivots de préfixe EC_ désignent les données observées énergie-climat, ALDO_ les flux UTCATF et la surface forestière. Les surcharges propres aux DROM sont présentées au chapitre 4.

3.6. Recalage sur les données observées

3.6.1. Principe

Le résultat brut est un repère théorique, qui ne coïncide pas avec le bilan observé du territoire. Le recalage corrige ce décalage par un simple coefficient. Exemple : pour un EPCI fictif, les sous-secteurs du résidentiel totalisent 100 GWh en 2021 dans le résultat brut, alors que l'observatoire régional en mesure 120. Le ratio de recalage vaut donc 1,2, et chaque sous-secteur du résidentiel est multiplié par 1,2.

Le recalage est effectué au niveau du **secteur** : tous les sous-secteurs qui partagent une même donnée observée sont sommés, puis multipliés par le même facteur.

$$Ratio_recalage(e,secteur) = Observé(e,secteur,2021) / \Sigma(sous\text{-}secteurs)\ Résultat\ brut(e,s,2021)$$

Le ratio de l'année de référence s'applique à toutes les années : la trajectoire recalée est la trajectoire brute multipliée par un facteur constant (cf. Figure 9). Chaque sous-secteur garde donc l'évolution relative (en %) de la trajectoire de référence : la trajectoire recalée n'est pas translatée, et son écart en valeur absolue avec la trajectoire brute se réduit à mesure que les émissions ou les consommations baissent.

Les émissions et les consommations sont territorialisées en parallèle, selon le même calcul, et recalées indépendamment, chacune sur sa propre donnée observée : le recalage de l'une n'influe pas sur l'autre. Les deux branches ne sont liées qu'en amont, par le scénario de référence, dont le retraitement s'appuie en partie sur les émissions pour ventiler les

consommations (voir 4.2), et par des pivots en partie communs ; aux DROM, faute de consommation observée, les consommations des transports et des déchets ont en outre pour pivot les émissions observées (voir 4.4). Le rapport entre émissions et consommation d'un territoire, son contenu carbone apparent, n'est donc pas contraint : à la composition du territoire près, il vaut celui de la trajectoire de référence multiplié par le rapport des deux ratios de recalage. Un territoire dont l'énergie est plus carbonée que la moyenne en année de référence (chauffage au fioul, par exemple) le reste, et se décarbone au rythme de la trajectoire de référence.

3.6.2. Lecture du ratio de recalage

Un ratio éloigné de 1 ne signale pas forcément un territoire atypique. Il cumule deux effets :

- **Un effet commun à tous les territoires de la zone**, dû aux différences de méthode et de périmètre entre observatoires et inventaire national. Par exemple, les émissions de la branche énergie observées dans les EPCI ne représentent qu'environ un tiers de la valeur SNBC3 : dans ce secteur, tous les territoires hexagonaux ont un ratio voisin de 0,34, qui ne dit rien de chacun d'eux ;
- **Un effet propre au territoire** : la part de sa spécificité que le pivot ne capte pas (bâti ancien, altitude, site industriel...).

Pour isoler ce second effet, on rapporte le ratio du territoire à celui de sa zone :

$$Ratio_recalage(e,secteur) = Ratio_zone(secteur) \times Écart_pivot(e,secteur)$$

- **Ratio_zone(secteur)** : rapport entre la somme des données observées des territoires de la zone et la trajectoire de la zone en année de référence. Commun à tous les territoires, il traduit les écarts de méthode et de périmètre entre observatoires et inventaire national. Aux corrections DJU et démographique près, il vaut 1 + l'écart du tableau de cohérence nationale (voir 3.7) ;
- **Écart_pivot(e,secteur)** : rapport entre le ratio du territoire et le ratio de sa zone. Il vaut 1 quand les données observées du territoire sont exactement celles que prédit son pivot, et mesure la part de la spécificité du territoire que le pivot ne capte pas.

Seul l'écart au pivot renseigne sur la capacité du pivot à décrire un territoire donné. C'est donc lui, et non le ratio de recalage, qui doit servir à signaler un recalage important : un ratio de 0,34 en branche énergie est la norme dans l'hexagone, pas une anomalie.

Valeurs dans l'hexagone. Pour 13 des 22 données de recalage (déchets, branche énergie, autres transports, consommation de l'agriculture et les sept postes UTCATF recalés sur ALDO), le pivot est la donnée observée elle-même : l'écart au pivot vaut 1 partout, et le ratio de recalage, identique pour tous les territoires, se réduit au ratio de zone. En 2021, ce ratio de zone est compris entre 0,76 et 1,12 pour 17 des 22 données de recalage. Les exceptions (branche énergie, consommation des autres transports, sols artificiels, zones humides et autres terres) sont commentées avec le tableau de cohérence nationale (voir 3.7). Pour les zones humides et les autres terres, où ALDO et l'inventaire national sont de signe opposé, le mode additif de l'UTCATF (voir 3.5.9) ne retient que la valeur absolue du ratio.

3.6.3. Précisions techniques

Chaque ligne de résultat porte un indicateur de qualité : recalage appliqué normalement (86 % des lignes), sous-secteur sans donnée de recalage prévue (UTCATF hors inventaire, CSC : 9 %), pivot indisponible (2 %), donnée observée absente (2 %, notamment les consommations aux DROM et les EPT), secteur nul en année de référence (moins de 1 %). Dans les deux derniers cas, le ratio de recalage est laissé à 1.

EPCI à cheval sur deux régions. L'observé de l'année de référence d'un EPCI situé sur deux régions est le total de l'EPCI, éventuellement interpolé entre les années publiées (voir 3.3.2). Le caractère interpolé de cette donnée est signalé dans la base d'indicateurs, mais pas dans l'indicateur de qualité des lignes de résultat : le ratio de recalage d'un tel EPCI est à lire en en tenant compte.

Données de la Corse. L'observatoire corse (OREGES, porté par l'AUE) publie dans le bouquet des OREC une valeur nulle, et non vide, pour les émissions et les consommations du résidentiel à partir de 2021 et du transport routier à partir de 2020, sur ses 19 EPCI. Le total publié n'est que la somme des secteurs renseignés : il passe de 2 187 ktCO2e en 2019 à 497 ktCO2e en 2021, alors que les travaux de l'OREGES chiffrent par ailleurs les émissions régionales du transport routier à 863 ktCO2e en 2020. Ces deux secteurs ne pouvant être nuls, la valeur nulle est traitée comme une donnée non publiée : l'année publiée la plus proche est reprise (2020 pour le résidentiel, 2019 pour le transport routier) et le total est recalculé comme la somme des secteurs. Le bouquet ne comporte en outre, pour la Corse, ni la branche énergie ni les déchets, sur toute la période. Ces deux secteurs ayant pour pivot les émissions observées (voir 3.5.8), leur trajectoire n'est pas déterminée pour les EPCI corses

: la trajectoire hexagonale de ces secteurs est répartie entre les autres EPCI, et les centrales thermiques de l'île n'y sont pas représentées.

Données du Grand Est. La version 2.5 du bouquet des OREC (octobre 2026) intègre le nouvel inventaire d'Atmo Grand Est (Invent'Air V2026), dont les émissions semblent limitées aux émissions énergétiques : en 2021, celles de l'agriculture passent de 7,7 à 1,0 MtCO2e (somme des seuls vecteurs énergétiques), celles des déchets ne sont plus publiées, celles de la branche énergie passent de 0,22 à 0,03 MtCO2e et celles de l'industrie baissent de 21 %. Le total régional passe de 41,1 à 30,0 MtCO2e, contre 41,9 MtCO2e dans l'inventaire territorialisé du CITEPA ; les consommations sont inchangées. Prises telles quelles, ces données abaisseraient de 3 % les émissions recalées de l'hexagone et annuleraient la trajectoire des déchets et de la branche énergie des EPCI du Grand Est. Dans l'attente d'une clarification par le réseau RARE et Atmo Grand Est, l'outil conserve pour cette région les émissions de la version précédente du bouquet (2.4), versionnées avec le pipeline ; les consommations sont celles de la version 2.5.

Conservation. Les corrections DJU et démographique rompent légèrement l'égalité entre la somme des territoires d'une zone et la trajectoire de cette zone (écart médian proche de zéro, quelques pourcents au maximum).

Pistes explorées et écartées. Deux variantes ont été implémentées dans le pipeline à titre exploratoire, puis retirées :

- **Convergence du ratio de recalage vers 1** (linéaire, jusqu'en 2050) : le territoire aurait rejoint en fin de période son repère théorique, en supposant que ses spécificités initiales se résorbent. Or le ratio ne mesure pas seulement une spécificité du territoire : il absorbe aussi les écarts de méthode et de périmètre entre données observées et inventaire national (voir le tableau de cohérence nationale ci-dessous), qui n'ont pas de raison de disparaître. Le faire converger aurait introduit une pente étrangère au scénario (un territoire dont le ratio vaut 0,5 aurait vu sa trajectoire croître relativement à la trajectoire nationale), avec un horizon de convergence arbitraire. Le classeur, dont le ratio est statique, ne le reproduisait pas non plus : classeur et pipeline auraient divergé au-delà de l'année de référence.
- **Renormalisation des résultats bruts** (somme des territoires égale à la trajectoire de zone, par sous-secteur et par année) : elle demande la somme de toute la zone, ce que le classeur, qui traite un territoire à la fois, ne peut pas reproduire ; le calcul à la demande pour un seul territoire aurait lui aussi dû porter sur la zone entière. Le résultat d'un territoire serait en outre devenu dépendant des corrections DJU et démographiques de tous les autres. Le gain est faible : l'écart à corriger est proche de zéro en médiane et de quelques pourcents au plus (0,01 % au plus aux DROM), et le recalage ré-ancre de toute façon chaque secteur sur ses données observées en année de référence.

3.7. Contrôles de cohérence et validation

Une suite de 158 **tests automatisés** vérifie la logique de calcul : territorialisation et recalage, corrections climatiques (DJU), prise en compte des EPT de la Métropole du Grand Paris sans double compte, sélection des données OREC des EPCI à cheval sur deux régions, résolution des territoires, modifications saisies par l'utilisateur et fonctionnement de l'API. Elle comprend aussi les tests de convergence entre le classeur et le pipeline. L'ensemble est rejoué à chaque évolution du code.

En complément des contrôles portant sur les données d'entrée (registre des anomalies SNBC3) et de ceux propres aux DROM (voir 4.3), des contrôles non bloquants documentent les écarts attendus par construction :

- **Cohérence nationale** : la somme des données observées des EPCI est comparée à la valeur nationale SNBC3 en année de référence, secteur par secteur (voir tableau ci-dessous) ;
- **Convergence classeur / pipeline** : les résultats de l'onglet CALCUL sont comparés à ceux du pipeline, sous-secteur par sous-secteur et année par année, pour un ou plusieurs territoires ;
- **Tirs individuels et groupés** : la somme des tirs EPCI par EPCI est comparée au tir groupé des mêmes EPCI. Sur un échantillon de 8 EPCI des Vosges, les totaux par secteur sont conservés exactement ; seule la répartition entre usages d'un même secteur varie, les corrections et le recalage étant calculés sur le groupe plutôt qu'EPCI par EPCI ;
- **Territoires pilotes** : les résultats du pipeline sont comparés à ceux obtenus par les 12 territoires pilotes sur l'outil v1. En année de référence, la consommation d'énergie diffère de moins de 10 % pour 10 d'entre eux ; les écarts d'émissions sont plus dispersés (jusqu'à 30 % hors UTCATF), ce qui est attendu avec le passage de 2015 à 2021 comme année de référence et la mise à jour des données observées ;
- **Secret statistique** : un diagnostic mesure l'ampleur des données masquées. En 2021, 38 EPCI (3 %) ont des consommations OREC couvertes par le secret, signalées dans le classeur (voir 3.3.2).

Donnée observée	Σ EPCI	SNBC3	Écart
Émissions résidentiel (MtCO2e)	50,2	59,9	-16 %
Émissions tertiaire	29,1	29,8	-2 %

Donnée observée	Σ EPCI	SNBC3	Écart
Émissions industrie hors branche énergie	70,5	83,7	-16 %
Émissions agriculture	77,5	81,6	-5 %
Émissions transport routier	123,6	117,1	+5 %
Émissions autres transports	5,5	6,5	-16 %
Émissions déchets	11,8	14,7	-20 %
Émissions branche énergie	5,8	17,0	-66 %
Consommation résidentiel (TWh)	433	490	-12 %
Consommation tertiaire	236	247	-4 %
Consommation industrie	335	308	+9 %
Consommation agriculture	44,1	54,1	-19 %
Consommation transport routier	473	455	+4 %
Consommation autres transports	18,6	38,8	-52 %
Consommation déchets	4,2	4,2	0 %
UTCATF forêts (MtCO2e)	-41,8	-50,6	-17 %
UTCATF cultures	9,3	11,0	-16 %
UTCATF prairies	-5,2	-6,9	-24 %
UTCATF zones humides	-0,4	0,6	signe opposé
UTCATF sols artificiels	0,9	3,5	-73 %
UTCATF autres terres	-0,3	0,1	signe opposé
UTCATF produits bois	-1,7	-2,2	-24 %

Tableau 7 : Somme des données observées des EPCI hexagonaux et trajectoire SNBC3, 2021

Les écarts relèvent de différences de méthode et de périmètre entre inventaire national et observatoires (conventions de localisation, secret statistique, part des soutes...), et peuvent aussi provenir de différences entre la modélisation SNBC (par ailleurs retraitée par nos soins) et l'inventaire national. Ils sont sans incidence sur la cohérence interne de l'outil : le recalage ancre chaque territoire sur ses propres données observées, tandis que la dynamique provient de la trajectoire nationale. Les écarts importants (branche énergie, autres transports, certains postes UTCATF) sont signalés pour information.

La consommation des déchets n'existe pas dans la SNBC3 : sa trajectoire est construite à partir de la somme des données OREC (voir 3.4.3), d'où un écart nul par construction. Pour l'UTCATF, ALDO et l'inventaire national divergent sur les forêts (-17 %) et les produits bois (-24 %), fortement sur les sols artificiels (-73 %), et sont de signe opposé sur les zones humides et les autres terres, postes de faible valeur. Le mode additif (voir 3.5.9) ancre chaque territoire sur ses flux ALDO et ne lui transmet que la variation de la trajectoire nationale, mise à l'échelle de l'écart entre ALDO et inventaire.

Somme des trajectoires recalées. Le ratio de recalage étant constant dans le temps, la somme des territoires d'une zone suit l'évolution relative de la trajectoire de référence, mais au niveau des données observées et non à celui de la SNBC3. Dans l'hexagone, hors UTCATF et CSC, les émissions recalées des EPCI totalisent 376 MtCO2e en 2021 contre 410 dans la SNBC3 (-8 %), 248 contre 269 en 2030 et 55 contre 62 en 2050 : elles baissent de 34,1 % entre 2021 et 2030 (34,4 % pour la SNBC3) et de 85,3 % entre 2021 et 2050 (85,0 %). La consommation d'énergie baisse de 27,7 % entre 2021 et 2050 (27,0 %). Les écarts d'évolution, faibles, tiennent à ce que chaque territoire a son propre ratio par secteur, appliqué à des sous-secteurs qui n'évoluent pas au même rythme. Ces baisses se lisent depuis 2021, et non depuis les années de référence des objectifs nationaux (1990 notamment).

Comparaison avec une déclinaison homothétique. Une alternative plus simple appliquerait à chaque territoire, secteur par secteur, l'évolution relative de la trajectoire de référence à partir de ses données observées 2021. Les deux approches coïncident pour un secteur à un seul sous-secteur (branche énergie, consommation de l'agriculture) ; ailleurs, elles diffèrent par la composition du territoire en sous-secteurs, qui suivent chacun leur propre trajectoire, et par les corrections démographique et climatique, qui font évoluer cette composition. Sur les secteurs recalés des EPCI hexagonaux, l'écart entre trajectoire recalée et déclinaison homothétique, exprimé en points de réduction depuis 2021 (négatif quand la trajectoire recalée baisse davantage), reste faible sur le total des émissions : médiane de -0,9 point en 2030 et de -0,2 point en 2050, 90 % des EPCI entre -4,1 et +2,6 points en 2030 et entre -2,3 et +1,4 points en 2050. Sur le total des consommations, il est du même ordre en 2030 (médiane de -0,8 point, 90 % des EPCI entre -3,9 et +3,7 points), mais plus large en 2050 (médiane de -2,7 points, entre -9,6 et +6,0 points) : les émissions de presque tous les sous-secteurs tendent vers zéro, si bien que la composition du territoire compte de moins en moins, alors que les consommations des sous-secteurs d'un même secteur divergent (entre 2021 et 2050, de -27 % à +27 % selon la branche dans l'industrie ; dans le résidentiel, -27 à -29 % pour le chauffage contre -2 % pour les autres usages). Il est plus marqué à l'échelle d'un secteur : émissions de l'industrie en 2030 (90 % des EPCI entre -15 et +8 points), émissions de l'agriculture en 2050 (5 % des EPCI au-delà de -17 points, surtout des territoires de cultures peu dotés en élevage, dont les postes baissent plus vite), consommations du résidentiel, du tertiaire et de l'industrie en 2050 (90 % des EPCI entre -15 et +14 points environ). La méthode par pivots modifie donc peu le total des émissions en 2050, que la trajectoire de référence ramène à moins de 10 % de son niveau 2021 dans le résidentiel, le tertiaire,

l'industrie et les transports, mais différencie les territoires secteur par secteur, aux échéances intermédiaires et, jusqu'en 2050, pour les consommations, selon leur profil d'activité.

3.8. Territorialisation de la production d'énergies renouvelables (périmètre abandonné)

La territorialisation de la production d'énergies renouvelables, envisagée en phase 1, n'a pas été reconduite, pour deux raisons principales. D'une part, la SNBC3 ne décrit pas cette trajectoire avec un niveau de détail suffisant, renvoyant sur ce point à la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), dont l'horizon (10 ans) est par ailleurs bien plus court que celui de la SNBC. D'autre part, la territorialisation de la production d'EnR s'avère nettement plus complexe méthodologiquement que celle des consommations d'énergie ou des émissions de GES : les pivots sommaires testés en phase 1 (la surface du territoire, par exemple) produisent des résultats jugés trop approximatifs pour être retenus.

4. Extension aux départements et régions d'outre-mer

4.1. Enjeux et périmètre

La version 1 était conçue pour le seul contexte hexagonal. La version 2 vise à territorialiser la SNBC3 sur les **23 EPCI des DROM** : Guadeloupe (6), Martinique (3), Guyane (4), La Réunion (5) et Mayotte (5). Les **18 EPCI des quatre premiers territoires sont produits** ; Mayotte est hors périmètre de cette version, faute de données de pivot (voir 4.6).

L'extension utilise **le même moteur et le même classeur** que l'hexagone : la zone est un paramètre, pas une version distincte de l'outil. Tout ce qui est propre aux DROM est porté par la configuration (réglages par zone, pivots de substitution, trajectoire dérivée). Chaque DROM forme sa propre zone : le ratio de pivot d'un EPCI, son facteur démographique et le contrôle de conservation se calculent au sein de son DROM.

Les choix présentés dans ce chapitre sont ceux retenus à l'issue du comité de pilotage du 8 octobre 2026, qui a notamment arbitré le traitement du transport aérien et maritime (voir 4.7). Ils sont récapitulés en 4.9.

4.2. Scénario de référence pour les DROM

La DGEC fournit, pour les DROM, deux types de données : des trajectoires d'émissions détaillées au format SECTEN (onglet « GES DROM »), pour l'ensemble des DROM seulement, et des bilans énergétiques, pour l'ensemble des DROM et pour chaque DROM séparément. Le retraitement (conversion au format PCAET, désagrégation par sous-secteur, comme pour l'hexagone) mobilise à la fois les émissions et les bilans : la ventilation de la consommation de l'industrie, par exemple, ou le partage entre transport routier et autres transports s'appuient sur les émissions. Il n'est donc possible que pour l'ensemble des DROM : le classeur « SNBC3 retraitée » porte une seule trajectoire DROM agrégée (onglet « SNBC3 retraitée DROM », 57 sous-secteurs sur 2020-2050, contre 66 dans l'hexagone, l'UTCATF étant désactivé), à côté de la part de chaque DROM dans la consommation de chaque secteur, tirée des bilans énergétiques de la DGEC. La déclinaison par DROM se fait ensuite dans l'outil (voir 4.5).

Facteurs d'émission de l'électricité. L'hexagone n'utilise pas de facteur par usage qui lui soit propre : il part des facteurs du périmètre Kyoto et les rééchelonne pour retomber sur les émissions de production électrique de la zone. La même méthode, transposée aux DROM avec les données disponibles, donne en 2021 un facteur moyen de 666 gCO2e/kWh (916 pour le résidentiel, 313 pour l'industrie), ordre de grandeur attendu pour des zones non interconnectées, qui décroît à 10 à 30 gCO2e/kWh en 2030 avec la décarbonation du mix. La conversion conserve le total. Limite : les écarts entre usages sont calibrés sur le mix hexagonal, alors que la pointe est thermique aux DROM ; l'erreur reste bornée puisqu'elle redistribue un total exact.

Faute de donnée DROM équivalente, le retraitement réutilise plusieurs ratios hexagonaux, résumés ci-dessous. Deux familles de transfert se distinguent : le transfert d'une **part** (ratio de composition appliqué à un total DROM réel), toujours borné par construction, et le transfert d'un **facteur d'émission** (appliqué à des émissions DROM pour en déduire une consommation), qui ne l'est pas.

Point	Hypothèse retenue	Risque
Part du routier dans la consommation des transports	Part des émissions routières dans les émissions transport DROM (IGT), figée à sa valeur 2040 jusqu'en 2050	Résiduel : l'électrification du parc fait chuter les émissions plus vite que la consommation ; le figeage en 2040 évite un résultat impossible en fin de période, au prix d'une légère surestimation du routier après 2040
Consommation des déchets	Part hexagonale des déchets dans la consommation des « autres industries » (déchets inclus), appliquée chaque année à cette consommation DROM	Faible : borné par construction, la somme déchets + « autres industries » restant l'enveloppe DROM de la filière ; la composition DROM de cette enveloppe peut différer de l'hexagone
Consommation de l'industrie par filière	Facteur d'émission hexagonal par filière appliqué aux émissions DROM par filière	Modéré : à contrôler filière par filière
Part domicile-travail des VP	Part hexagonale (46,5 % des émissions VP, 27,1 % de la consommation routière)	Nul en émissions (un seul pivot aux DROM, voir 4.4) ; non nul en consommation
Chauffage résidentiel et tertiaire	Poste absent des bilans DROM, absorbé dans les autres usages ; ratio maisons / collectifs hexagonal	Faible : total sectoriel préservé, correction DJU désactivée

Tableau 8 : Transferts d'hypothèses hexagonales dans le retraitement DROM

4.3. Données observées : l'inventaire territorialisé du CITEPA

Aucun DROM ne dispose d'un observatoire publiant le bouquet d'indicateurs communs des OREC[3]. L'**inventaire GES territorialisé du CITEPA** (IGT) alimente donc, pour les DROM, les mêmes indicateurs que les OREC. La provenance reste lisible dans la base (colonne source), et l'IGT complète les OREC sans jamais les remplacer.

L'IGT est publié dans une logique PCAET (émissions de la production centralisée d'électricité et de chaleur réaffectées aux secteurs consommateurs) : aucune conversion n'est nécessaire. CO2 biogénique, soutes internationales et exports sont exclus du total, comme dans l'inventaire. Contrôle : la somme de l'IGT sur les DROM en 2021 (11 956 ktCO2e) est inférieure de 1,1 % au total DROM hors UTCATF de la SNBC3.

Asymétrie GES / énergie. Le CITEPA ne publie que des émissions. Les émissions GES sont donc recalées sur l'IGT comme l'hexagone l'est sur les OREC, mais **les consommations d'énergie ne le sont pas pour les DROM** : le ratio de recalage est laissé à 1 et la ligne est qualifiée comme telle. Les deux sections d'un même onglet sectoriel n'ont donc pas le même statut, ce qui doit être explicite pour l'utilisateur. En contrepartie, la consommation de chaque DROM est calée sur les bilans énergétiques de la DGEC (voir 4.5).

Le recalage de la consommation reste toutefois **possible sur saisie locale** : dans le classeur, les données de consommation observée sont proposées comme « facultatives » pour les territoires DROM. Un territoire qui dispose de données d'un observatoire local (La Réunion notamment) peut les saisir dans la colonne de correction manuelle. Sans saisie, aucune alerte n'est levée et la trajectoire calée sur les bilans est conservée.

Fiabilité de l'IGT comme substitut. Là où les deux sources coexistent (hexagone, 1 227 EPCI, 2021), les totaux concordent, mais pas toujours la répartition territoriale :

Secteur	Écart sur la somme	Ratio médian IGT / OREC	EPCI à plus de 50 % d'écart
Total	**+6,5 %**	**1,02**	**8 %**
Agriculture	-2,5 %	0,97	7 %
Résidentiel	+6,9 %	0,95	10 %
Tertiaire	+11,9 %	1,09	27 %
Transport routier	-5,9 %	1,05	33 %
Industrie hors branche énergie	+17,7 %	1,08	36 %
Autres transports	-12,5 %	0,32	73 %
Branche énergie	+7,7 %	0,30	77 %
Déchets	+62,2 %	0,08	90 %

Tableau 9 : Comparaison IGT et OREC sur l'hexagone (2021)

Les trois derniers postes relèvent de conventions de localisation différentes (émissions concentrées sur les sites de traitement, de production, ou sur les ports et aéroports). Ce sont précisément ceux dont le pivot est la donnée observée elle-même : l'écart déplace le point de départ affiché sans créer d'incohérence interne.

4.4. Réglages et pivots propres aux DROM

Réglage	Valeur	Motif
Corrections DJU	Désactivées (chaud et froid)	DJU de chauffage nul aux Antilles et en Guyane (facteur nul qui annulerait le chauffage) ; DJU de climatisation dominé par l'altitude des stations interpolées, les Hauts et les Bas de La Réunion étant dans les mêmes EPCI (même effet aux Antilles) ; stations guyanaises jusqu'à 148 km du centroïde des EPCI de l'intérieur. Conforme à la recommandation de l'étude de faisabilité ADEME / Eco2 (mars 2026) et de la direction régionale Océan Indien
UTCATF	Désactivé	Ni ALDO ni l'IGT ne couvrent les puits de carbone dans les DROM. À réactiver dès la sortie d'une version DROM d'ALDO
Trajectoire de chaque DROM	Dérivée de la trajectoire DROM	Voir 4.5

Tableau 10 : Réglages propres aux DROM

[3] Ce point est en cours de vérification.

Sous-secteur	Pivot hexagone	Pivot DROM	Motif
VP domicile-travail (GES et énergie)	Trajets domicile-travail	Parc VP	Donnée domicile-travail non disponible aux DROM ; tous les déplacements sont assimilés à des déplacements locaux, comme suggéré dans l'étude de faisabilité
Agriculture (énergie)	Consommation observée	SAU	Pas de consommation observée
Routier autre (énergie)	Consommation observée	Émissions observées (IGT)	Même clé de répartition territoriale
Autres transports (énergie)	Consommation observée	Émissions observées (IGT)	Idem
Déchets (énergie)	Consommation observée	Émissions observées (IGT)	Idem

Tableau 11 : Pivots de substitution aux DROM

Au total, les 57 sous-secteurs actifs aux DROM mobilisent 31 pivots, tous disponibles dans chacun des quatre DROM produits.

Dans l'onglet Territoire du classeur, ces réglages sont rendus visibles : les codes non utilisés par le DROM sélectionné sont grisés avec leur motif, et les pivots remplacés renvoient vers leur pivot de substitution.

② Pivots

Code pivot	Libellé	Unité	Territoire	Correction manuelle	Retenu	Zone	Part	Poids additif
RP_MAISON	Résidences principales - maisons	logements	39173,2		39173,2	229732,8	17%	17%
RP_APPART	Résidences principales - appartements	logements	50100,9		50100,9	116364,3	43%	43%
RP	Résidences principales (total)	logements	89274,1		89274,1	346097,0	26%	26%
MEN	Nombre de ménages	ménages	89737,5		89737,5	348143,7	26%	26%
EMP_TER	Emplois tertiaires (commerce, transports, services et administration)	emplois	34534,7		34534,7	125243,3	28%	28%
EMP_IND_CHIMIE	Emplois industrie - Chimie	emplois	55,0		55,0	398,0	14%	14%
EMP_IND_CONST	Emplois industrie - Construction	emplois	3234,0		3234,0	17221,0	19%	19%
EMP_IND_EQUIP	Emplois industrie - Équipements	emplois	384,0		384,0	1494,0	26%	26%
EMP_IND_IAA	Emplois industrie - Industries alimentaires (IAA)	emplois	1606,0		1606,0	7994,0	20%	20%
EMP_IND_METAUX	Emplois industrie - Métaux primaires	emplois	0,0		0,0	167,0	0%	0%
EMP_IND_NONMET	Emplois industrie - Minéraux non métalliques	emplois	89,0		89,0	993,0	9%	9%
EMP_IND_PAPIER	Emplois industrie - Papier-carton	emplois	2,0		2,0	138,0	1%	1%
EMP_IND_AUTRES	Emplois industrie - Autres industries	emplois	2417,0		2417,0	9121,0	26%	26%
CHEPTEL_BOVINS	Cheptel bovins (têtes)	têtes	129,0		129,0	10874,0	1%	1%
CHEPTEL_PORCINS	Cheptel porcins (têtes)	têtes	128,0		128,0	41605,0	0%	0%
CHEPTEL_VOLAILLES	Cheptel volailles (têtes)	têtes	78636,0		78636,0	2331312,0	3%	3%
CHEPTEL_UGB	Cheptel total, tous élevages (unités gros bétail)	UGB	1562,0		1562,0	80966,0	2%	2%
CULT_SURF_NON_BIO	Surface cultivée non bio	ha	3530,1		3530,1	24557,4	14%	14%
CULT_SURF_TOTALE	Surface cultivée (toutes cultures)	ha	3559,2		3559,2	25011,0	14%	14%
SURF_PRAIRIES	Surface en prairies	ha	208,9		208,9	9057,9	2%	2%
SAU	Superficie agricole utilisée	ha	3911,7		3911,7	36224,6	11%	11%
MOB_DT_EMISSIONS	*Émissions GES mobilité domicile-travail (→ PARC_VP)*	*ktCO2e/an*				*0,0*		
PARC_VP	Parc de voitures particulières	véhicules	102791,0		102791,0	403074,0	26%	26%
PARC_VUL	Parc de véhicules utilitaires légers	véhicules	19343,0		19343,0	78577,0	25%	25%
PARC_PL	Parc de poids lourds	véhicules	1265,0		1265,0	5479,0	23%	23%
PARC_BUS	Parc de bus et autocars	véhicules	452,0		452,0	1660,0	27%	27%
EC_EMIS_AUTRE_TRANSPORT	Émissions GES - Autres transports	ktCO2e/an	465,9		465,9	518,7	90%	90%
EC_EMIS_DECHETS	Émissions GES - Déchets	ktCO2e/an	54,9		54,9	122,0	45%	45%
EC_EMIS_BRANCHE_ENERGIE	Émissions GES - Industrie branche énergie	ktCO2e/an	0,0		0,0	0,0		0%
ALDO_UTCATF_FOR	*UTCATF - Forêts (biomasse + CAS) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*				*0,0*		
ALDO_UTCATF_CULT	*UTCATF - Cultures (CAS) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*				*0,0*		
ALDO_UTCATF_PRAI	*UTCATF - Prairies (CAS) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*				*0,0*		
ALDO_UTCATF_ZOHU	*UTCATF - Zones humides (CAS) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*				*0,0*		
ALDO_UTCATF_ARTI	*UTCATF - Sols artificiels (CAS) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*				*0,0*		
ALDO_UTCATF_AUT	*UTCATF - Autres terres (CAS vergers/vignes) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*				*0,0*		
ALDO_UTCATF_PRBO	*UTCATF - Produits bois (approche consommation, pivot) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*				*0,0*		
EMP_IND	Emplois industrie - Total	emplois	7787,0		7787,0	37526,0	21%	21%
EC_CONSO_AGRICULTURE	*Consommation d'énergie finale - Agriculture (→ SAU)*	*GWh*				*0,0*		
MOB_DT_CONSO_FINALE	*Consommation finale mobilité domicile-travail (→ PARC_VP)*	*GWh/an*				*0,0*		
EC_CONSO_TRANSPORT_ROUTIER	*Consommation d'énergie finale - Transport routier (→ EC_EMIS_TRANSPORT_ROUTIER)*	*GWh*				*0,0*		
EC_CONSO_AUTRE_TRANSPORT	*Consommation d'énergie finale - Autres transports (→ EC_EMIS_AUTRE_TRANSPORT)*	*GWh*				*0,0*		
EC_CONSO_DECHETS	*Consommation d'énergie finale - Déchets (→ EC_EMIS_DECHETS)*	*GWh*				*0,0*		
EC_EMIS_TRANSPORT_ROUTIER	Émissions GES - Transport routier	ktCO2e/an	253,9		253,9	1508,0	17%	17%

Figure 12 : Onglet Territoire, bloc des pivots pour un EPCI de La Réunion (CINOR) : pivots de substitution et UTCATF grisés

③ Données de recalage (OREC dans l'hexagone, IGT CITEPA aux DROM)

Code recalage	Libellé	Unité	Territoire	Correction manuelle	Retenu
EC_EMIS_RESIDENTIEL	Émissions GES - Résidentiel	ktCO2e/an	284,2		284,2
EC_EMIS_TERTIAIRE	Émissions GES - Tertiaire	ktCO2e/an	311,5		311,5
EC_EMIS_INDUSTRIE_HORS_BE	Émissions GES - Industrie hors branche énergie	ktCO2e/an	53,8		53,8
EC_EMIS_AGRICULTURE	Émissions GES - Agriculture	ktCO2e/an	10,1		10,1
EC_EMIS_TRANSPORT_ROUTIER	Émissions GES - Transport routier	ktCO2e/an	253,9		253,9
EC_EMIS_AUTRE_TRANSPORT	Émissions GES - Autres transports	ktCO2e/an	465,9		465,9
EC_EMIS_DECHETS	Émissions GES - Déchets	ktCO2e/an	54,9		54,9
EC_EMIS_BRANCHE_ENERGIE	Émissions GES - Industrie branche énergie	ktCO2e/an	0,0		0,0
ALDO_UTCATF_FOR	*UTCATF - Forêts (biomasse + CAS) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*			
ALDO_UTCATF_CULT	*UTCATF - Cultures (CAS) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*			
ALDO_UTCATF_PRAI	*UTCATF - Prairies (CAS) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*			
ALDO_UTCATF_ZOHU	*UTCATF - Zones humides (CAS) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*			
ALDO_UTCATF_ARTI	*UTCATF - Sols artificiels (CAS) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*			
ALDO_UTCATF_AUT	*UTCATF - Autres terres (CAS vergers/vignes) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*			
ALDO_UTCATF_PRBO_PROD	*UTCATF - Produits bois (approche production/recolte, pivot) (non modélisé)*	*ktCO2e/an*			
EC_CONSO_RESIDENTIEL	Consommation d'énergie finale - Résidentiel (facultatif)	GWh			
EC_CONSO_TERTIAIRE	Consommation d'énergie finale - Tertiaire (facultatif)	GWh			
EC_CONSO_INDUSTRIE	Consommation d'énergie finale - Industrie (facultatif)	GWh			
EC_CONSO_AGRICULTURE	Consommation d'énergie finale - Agriculture (facultatif)	GWh			
EC_CONSO_TRANSPORT_ROUTIER	Consommation d'énergie finale - Transport routier (facultatif)	GWh			
EC_CONSO_AUTRE_TRANSPORT	Consommation d'énergie finale - Autres transports (facultatif)	GWh			
EC_CONSO_DECHETS	Consommation d'énergie finale - Déchets (facultatif)	GWh			

Figure 13 : Onglet Territoire, bloc des données de recalage (CINOR) : émissions IGT, UTCATF non modélisé, consommations facultatives

4.5. Une trajectoire par DROM, dérivée de celle de l'ensemble

Il faut distinguer deux niveaux :

- **Dans le classeur « SNBC3 retraitée »**, la trajectoire n'existe que pour l'ensemble des DROM (voir 4.2) ;
- **Dans l'outil** (pipeline et onglet Traj_supra du classeur de l'outil), la trajectoire de référence est déclinée par DROM : chaque DROM forme sa propre zone et reçoit sa propre trajectoire, dérivée de la trajectoire agrégée (voir 4.5.2).

Cette déclinaison n'apporte une information propre à chaque territoire que pour la consommation d'énergie, calée sur les bilans DGEC de chaque DROM. Pour les émissions de GES, la trajectoire d'un DROM est la trajectoire agrégée au prorata de son pivot : son évolution est la même pour tous les DROM, aux écarts de croissance démographique près. Le tableau ci-dessous résume ce que reçoit un EPCI des DROM dans chaque branche.

	Émissions de GES	Consommation d'énergie
Trajectoire de référence du DROM dans l'outil	Trajectoire agrégée au prorata du pivot du DROM : même évolution pour tous les DROM	Calée chaque année sur la part du DROM dans les bilans DGEC : niveau et évolution propres au DROM (voir 4.5.2)
Point de départ 2021 de l'EPCI	Inventaire du CITEPA (recalage)	Part de la trajectoire de son DROM, faute de donnée observée
Raison du choix	Le recalage fixe le niveau ; l'évolution varie peu entre DROM pour les émissions énergétiques, qui tendent toutes vers zéro (voir 4.5.3)	Sans calage, l'erreur de répartition entre DROM passerait dans le niveau : l'industrie guyanaise recevrait plus de quatre fois sa consommation réelle (voir 4.5.1)

Tableau 12 : Trajectoire reçue par un EPCI des DROM, selon la branche

Concrètement, les émissions d'un EPCI des DROM partent de son inventaire 2021, puis suivent, sous-secteur par sous-secteur, l'évolution de la trajectoire agrégée des DROM, corrigée de l'écart de croissance démographique. Sa consommation est une part de la trajectoire de son DROM : la somme des EPCI d'un DROM correspond, secteur par secteur, au bilan DGEC de ce DROM, en niveau comme en évolution.

4.5.1. Le problème : un pivot unique pour cinq territoires

Répartir la trajectoire de l'ensemble des DROM entre les EPCI des cinq territoires par un pivot unique (ménages, emplois tertiaires, emplois industriels, SAU) suppose que la consommation par ménage, par emploi ou par hectare est homogène entre DROM. Les bilans DGEC par territoire, dont la somme reproduit exactement le bilan DROM, démentent cette hypothèse, en niveau comme en dynamique :

Secteur (pivot)	Guadeloupe	Martinique	Guyane	La Réunion
Résidentiel (ménages)	+3,2 %	-14,4 %	-10,9 %	+8,0 %
Tertiaire (emplois tertiaires)	+2,5 %	-1,6 %	+16,4 %	-4,6 %
Industrie (emplois industriels)	-5,5 %	+7,8 %	-78,3 %	+18,0 %
Agriculture (SAU)	+0,2 %	+61,0 %	-41,4 %	-2,0 %

Tableau 13 : Écart entre la part de chaque DROM dans la consommation réelle (bilans 2019) et sa part dans le pivot

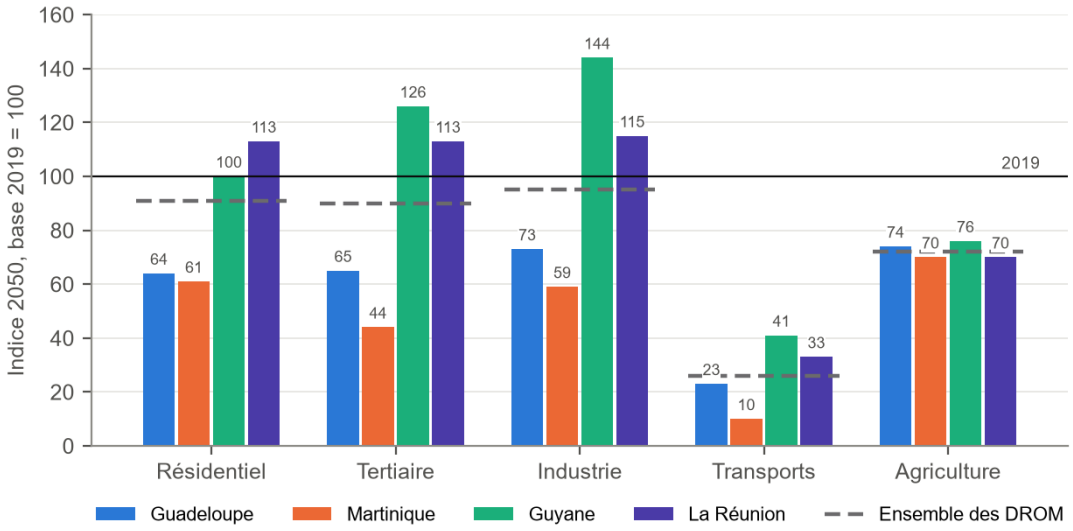


Figure 14 : Consommation finale 2050 selon les bilans DGEC, par DROM et par secteur (indice base 2019 = 100)

Lecture : la consommation réelle de l'industrie guyanaise ne pèse que 22 % du poids que lui donnerait son emploi industriel. Les trajectoires divergent nettement, portées par la démographie (Antilles en recul, Guyane et La Réunion en croissance) : une part par territoire figée dans le temps ne suffirait pas.

4.5.2. Mécanisme

Le calcul par EPCI reste le calcul standard. Seule change la trajectoire de référence : chaque DROM reçoit la sienne, dérivée dans l'outil de la trajectoire agrégée du classeur « SNBC3 retraitée », en deux temps.

1. Découpage neutre. La trajectoire agrégée de chaque sous-secteur est répartie entre DROM au prorata de son pivot, et de l'écart de croissance démographique du DROM à l'ensemble des DROM pour les sous-secteurs concernés. Ces deux termes compensent exactement le passage à des ratios calculés au sein de chaque DROM : sans l'étape 2, on retrouve à l'identique le calcul sur une zone DROM unique. Pour la branche GES, qui n'est pas calée, la trajectoire de chaque DROM s'arrête à cette étape et n'apporte donc pas d'information propre au territoire.

2. Calage de la consommation sur le bilan du territoire. Pour chaque secteur, chaque DROM et chaque année, un coefficient *k* impose que la somme des sous-secteurs du DROM égale sa part dans le bilan DGEC :

$$Cible(secteur,t) = Traj_agrégée(secteur,t) \times Part\ du\ DROM\ dans\ le\ bilan(secteur,t)$$
$$k(secteur,t) = Cible(secteur,t) / \Sigma(sous\text{-}secteurs)\ Trajectoire\ étape\ 1(s,t)$$

Le même *k* multiplie tous les sous-secteurs d'un secteur : la somme retombe exactement sur la cible, et les proportions entre sous-secteurs restent celles des pivots. La part de chaque DROM est interpolée entre les années des bilans (2019 puis tous les cinq ans). *k* vaut 1 pour la branche GES et pour les déchets (absents des bilans).

Guyane, industrie (GWh)	2021	2050
Trajectoire agrégée de l'industrie (ensemble des DROM)	1 709,3	2 198,9
Part de la Guyane dans le bilan	2,30 %	3,05 %
Cible	**39,3**	**67,0**
Somme avant calage (étape 1)	188,5	124,4
k	**0,21**	**0,54**

Tableau 14 : Exemple de calage : l'industrie en Guyane

En 2021, l'emploi industriel de la Guyane lui attribuerait 189 GWh alors que son bilan n'en compte que 39. *k* évolue dans le temps car la part de la Guyane dans le bilan croît, et parce que la trajectoire industrielle DROM se concentre en 2050 sur l'agroalimentaire, où la Guyane pèse moins en emplois.

DROM	Année	Résidentiel	Tertiaire	Industrie	Transports	Agriculture
Guadeloupe	2021	+3,5	+2,2	-7,4	-0,8	+3,6
	2050	-5,4	-2,9	-40,7	-14,7	+0,4
Martinique	2021	-17,7	-6,4	-10,3	+0,6	+65,9

DROM	Année	Résidentiel	Tertiaire	Industrie	Transports	Agriculture
	2050	-23,1	-35,2	-48,0	-63,0	+52,1
Guyane	2021	-9,3	+21,2	-79,2	+0,3	-42,2
	2050	-36,7	+4,7	-46,2	+42,5	-39,4
La Réunion	2021	+7,9	-4,2	+28,2	-1,2	-7,1
	2050	+16,6	+4,8	+14,2	+15,8	-7,2

Tableau 15 : Effet du calage sur la consommation, en % par rapport à une zone DROM unique

La même dérivation alimente le classeur de l'outil : l'onglet Traj_supra reçoit une ligne par sous-secteur et par DROM, calculée par le même code que le pipeline ; l'onglet CALCUL n'a aucune étape propre aux DROM. L'alternative, un onglet de retraitement par DROM, a été écartée : elle aurait exigé des trajectoires d'émissions par territoire qui n'existent pas dans les données DGEC, et environ 1 900 formules par onglet à maintenir à chaque livraison.

Limite : à l'intérieur d'un secteur, l'évolution relative des sous-secteurs (branches industrielles, climatisation, routier et autres transports) suit celle de l'ensemble DROM ; seul le total sectoriel du DROM suit son propre bilan.

4.5.3. Branche GES : une dynamique commune aux DROM

Le calage par DROM (voir 4.5.2) ne porte que sur la consommation : la branche GES garde une dynamique commune à l'ensemble des DROM, la trajectoire de chaque DROM étant celle de l'ensemble au prorata de son pivot. Reconstituer des trajectoires GES par territoire apporterait peu pour les émissions énergétiques, pour les deux raisons qui suivent ; pour les émissions non énergétiques, l'effet devient sensible en fin de période.

Le niveau est fixé par l'observation. Pour chaque secteur, le recalage impose aux émissions 2021 d'un EPCI la valeur de l'inventaire du CITEPA. Le résultat du secteur s'écrit alors :

$$GES_EPCI(t) = IGT_EPCI(2021) \times \Sigma(\text{sous-secteurs})\ w(s) \times Traj_zone(s,t) / Traj_zone(s,2021)$$

où *w(s)* est le poids du sous-secteur dans le résultat brut 2021 de l'EPCI, le facteur démographique s'appliquant en sus. Le niveau de la trajectoire de zone, et donc sa répartition entre DROM, disparaît : seule compte son évolution relative depuis 2021. Une trajectoire GES propre à chaque DROM ne modifierait que ce rapport. La consommation est dans la situation inverse : faute de donnée observée, elle n'est pas recalée, et toute erreur de répartition entre DROM passe intégralement dans le niveau (voir 4.5.1), d'où le calage sur les bilans.

Les dynamiques énergétiques des DROM sont proches et convergent vers zéro. Les bilans DGEC par territoire permettent de reconstituer le CO2 de la combustion d'énergie fossile de chaque DROM (production d'électricité et usages finaux), avec des facteurs d'émission usuels : 0,346 kgCO2/kWh PCI pour le charbon, 0,270 pour les produits pétroliers, 0,205 pour le gaz naturel. Ces émissions énergétiques forment l'essentiel de l'inventaire : les transports, le résidentiel et le tertiaire pèsent à eux seuls 80 % des émissions 2021 des quatre DROM produits.

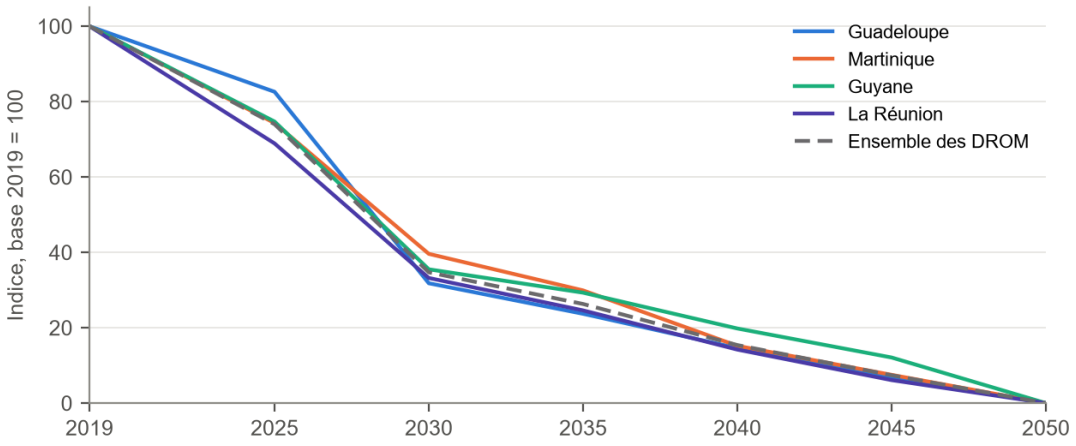


Figure 15 : CO2 de la combustion d'énergie fossile reconstitué depuis les bilans DGEC par territoire (indice base 2019 = 100)

Chaque territoire s'écarte d'au plus 9 points de l'ensemble, et tous atteignent zéro en 2050 : la décarbonation complète de l'énergie fixe le même point d'arrivée, seule la vitesse diffère. Seule la Martinique se détache vers 2030, par une décarbonation plus lente de son électricité. Dans les résultats de l'outil, les émissions des transports, du résidentiel et du tertiaire tombent en 2050 à moins de 20 % de leur niveau 2021 dans chacun des DROM : un écart de dynamique entre

territoires ne porterait que sur ce résidu. À l'inverse, la consommation finale 2050 varie selon le DROM de 44 à 126 dans le tertiaire et de 59 à 144 dans l'industrie (indice base 2019, voir 4.5.1).

Le non énergétique ne converge pas vers zéro. Les bilans DGEC portent aussi, pour chaque territoire, les émissions agricoles (CH4, N2O) et celles des déchets, mais pas celles des procédés industriels ni des gaz fluorés. Leurs dynamiques diffèrent selon le DROM : l'agriculture baisse aux Antilles et progresse en Guyane et à La Réunion ; les déchets baissent partout, plus lentement en Guyane.

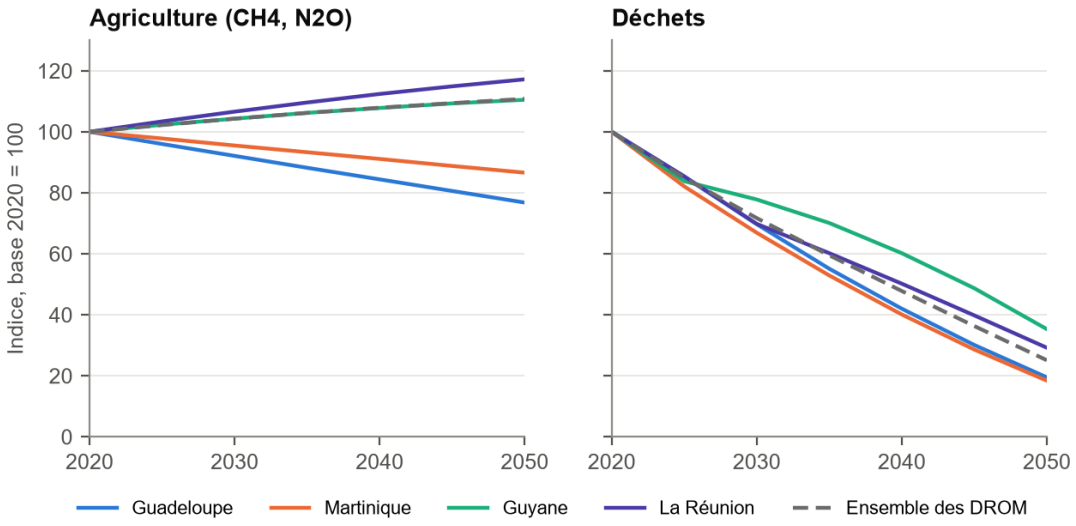


Figure 16 : Émissions non énergétiques par territoire selon les bilans DGEC (indice base 2020 = 100)

Ces postes pèsent 12 % des émissions 2021 des quatre DROM produits, mais une part croissante des émissions résiduelles : en 2050, de 51 % (La Réunion) à 74 % (Guyane) si leurs trajectoires agrégées suivaient les bilans. Appliquer à chaque DROM sa dynamique propre, avec des clés tirées des bilans et le total des DROM conservé, modifierait alors le total des émissions 2050 de -19 % en Guadeloupe, -16 % en Martinique, +4 % à La Réunion, +8 % en Guyane, et de -26 % à +11 % selon l'EPCI. Rapporté aux émissions 2021, l'effet reste limité : au plus 2 points sur la réduction 2021-2050 d'un DROM, 6 points pour l'EPCI le plus agricole (Marie-Galante).

4.6. Mayotte, hors périmètre de cette version

Les bases INSEE communales (« France hors Mayotte ») et FLORES ne couvrent pas Mayotte. Manquent la population, les ménages, les logements, les emplois tertiaires et industriels, soit tous les pivots du bâtiment, du tertiaire et de l'industrie. Restent disponibles les données agricoles, les parcs de véhicules, les projections démographiques, les DJU et les émissions IGT.

Mayotte est donc présente dans la base (EPCI, total, émissions) mais n'est pas territorialisée, et ses EPCI ne sont pas proposés dans le classeur. Elle reste comptée dans le total DROM : sa part n'est pas réattribuée aux quatre autres DROM. Là où un pivot ne couvre pas Mayotte, la part des autres DROM est multipliée par (1 - part de Mayotte dans la consommation du secteur, bilans 2019) : sans cette correction, la consommation aurait été sur-attribuée de 6,7 % dans le résidentiel, 4,3 % dans l'industrie et 2,3 % dans le tertiaire. La part retenue est énergétique et non démographique, Mayotte pesant nettement plus en habitants qu'en énergie. Mayotte pourra être ajoutée dès qu'une source INSEE la couvrant sera branchée.

4.7. Transport aérien et maritime : approche cadastrale

Le poste « autres transports » est réparti de façon strictement cadastrale : l'essentiel des émissions est affecté à l'EPCI qui porte l'aéroport ou le port principal.

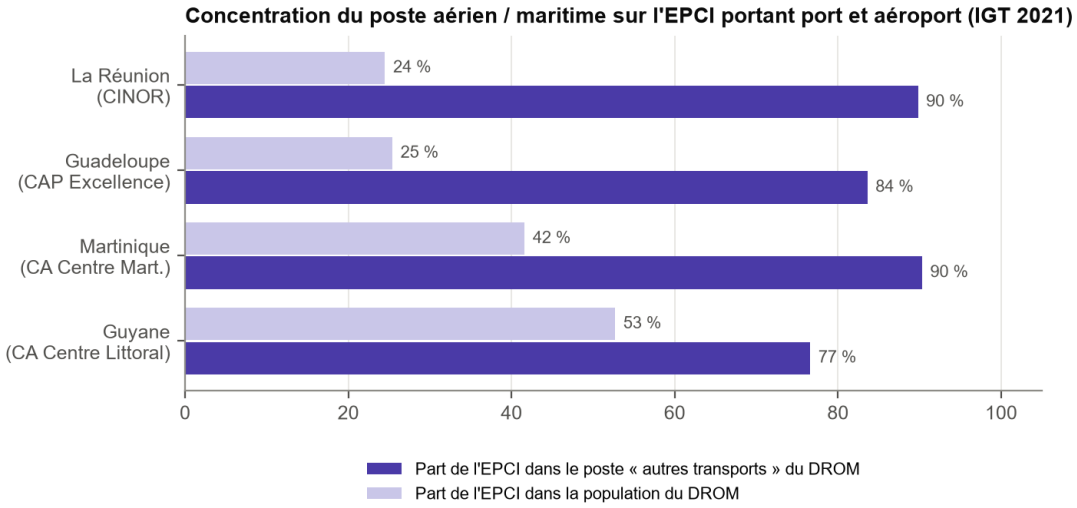


Figure 17 : Concentration du poste « autres transports » sur un EPCI par DROM (IGT 2021)

Ce poste pèse 10 à 14 % des émissions de chaque DROM (4 % à Mayotte) et jusqu'à un tiers de l'inventaire de l'EPCI concerné (32 % pour la CINOR, 34 % pour CAP Excellence), pour un quart de la population desservie. Une approche en responsabilité donnerait un résultat très différent. Simulée sur les résultats de l'outil, une répartition du poste au prorata de la population au sein de chaque DROM (total du DROM inchangé) réduirait en 2021 le total des émissions de CAP Excellence de 24 %, de la CINOR de 24 %, de la CA du Centre de la Martinique de 14 % et de la CA du Centre Littoral de 5 %, et ferait varier celui des autres EPCI de -2 % à +15 %. L'effet croît dans le temps (CAP Excellence -44 % en 2030 et -48 % en 2050, CINOR -40 % puis -30 %), le poste se maintenant quand les autres secteurs reculent. Une répartition selon les voyageurs n'a pas été simulée. Le comité de pilotage du 8 octobre 2026 a maintenu l'approche cadastrale, conforme au périmètre PCAET et aux inventaires, et écarté la répartition en responsabilité, hors convention. En contrepartie, il conviendrait d'inclure dans les interfaces de la plateforme TeT des éléments explicatifs sur la concentration du poste sur l'EPCI qui porte le port et l'aéroport, et son poids dans l'inventaire de cet EPCI.

4.8. Résultats par DROM

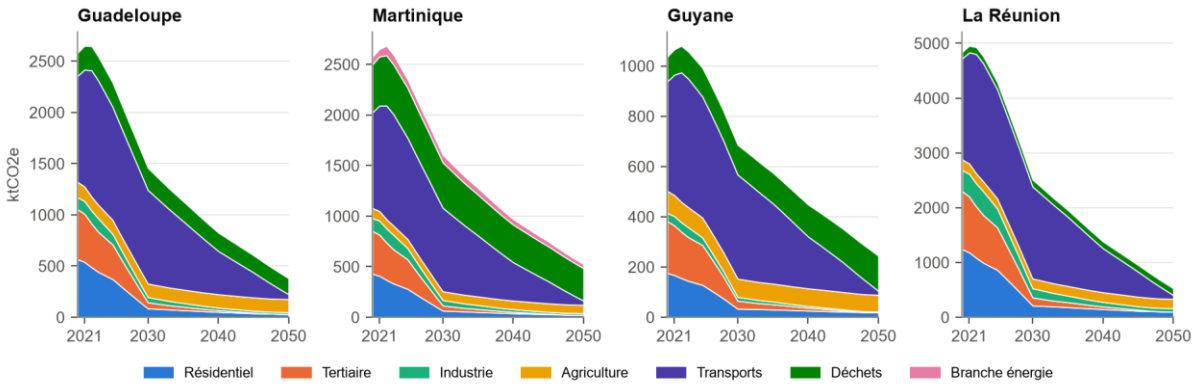


Figure 18 : Émissions de GES territorialisées et recalées, somme des EPCI de chaque DROM (ktCO2e)

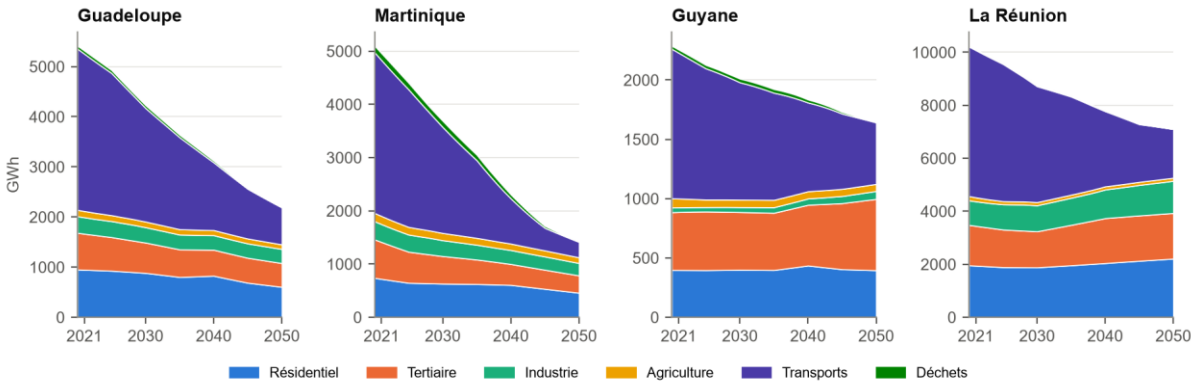


Figure 19 : Consommation d'énergie finale territorialisée, somme des EPCI de chaque DROM (GWh)

Les émissions baissent régulièrement dans chaque DROM, plus fortement entre 2025 et 2030 avec la décarbonation de l'électricité (résidentiel, tertiaire) ; en 2050 subsistent surtout l'agriculture et les déchets. Les consommations reflètent les dynamiques propres à chaque territoire, issues des bilans : forte baisse aux Antilles, stabilité ou hausse du résidentiel et du tertiaire en Guyane et à La Réunion.

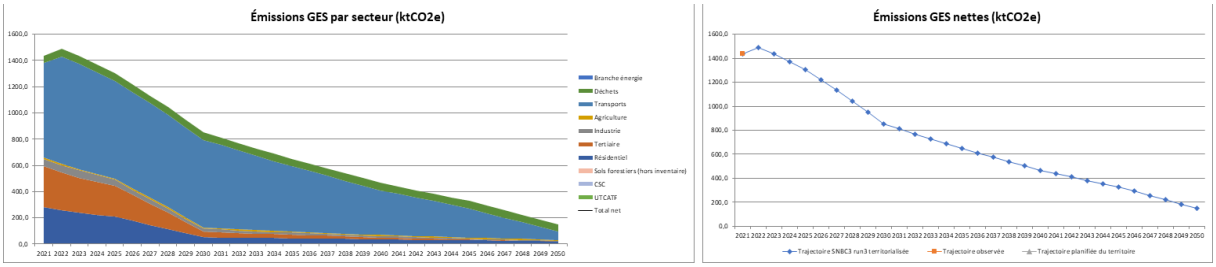


Figure 20 : Trajectoire SNBC3 territorialisée dans le classeur, émissions de GES (CINOR, La Réunion)

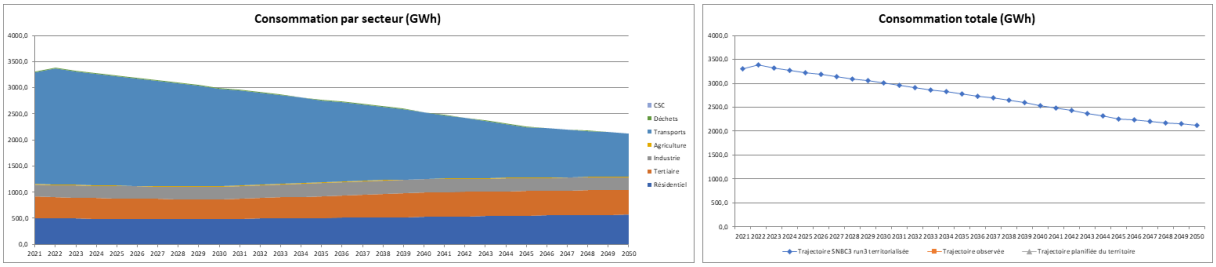


Figure 21 : Trajectoire SNBC3 territorialisée dans le classeur, consommation d'énergie finale (CINOR, La Réunion)

Faute de consommation observée, aucun point « trajectoire observée » n'est tracé sur les graphiques de consommation, sauf saisie locale.

4.9. Choix retenus

- **Source des données observées** : recours à l'IGT du CITEPA et asymétrie assumée entre branche GES (recalée) et branche énergie (calée sur les bilans DGEC par territoire, recalée seulement sur saisie locale).
- **Trajectoire de référence** : agrégée pour l'ensemble des DROM dans le classeur « SNBC3 retraitée », déclinée par DROM dans l'outil ; seule la consommation y est propre à chaque DROM (calage sur sa part dans les bilans DGEC), les émissions gardant une dynamique commune à l'ensemble des DROM.
- **Réglages** : désactivation des corrections DJU et de l'UTCATF ; pivots de substitution (parc VP pour le domicile-travail, SAU pour l'énergie agricole, émissions observées pour les consommations des transports et des déchets).
- **Mayotte** : hors périmètre de cette version, sans réattribution de sa part aux autres DROM.
- **Aérien et maritime** : approche cadastrale maintenue, conforme au périmètre PCAET (comité de pilotage du 8 octobre 2026), avec des messages d'explication dans les restitutions de la plateforme TeT.

5. Conclusion et suites

Ce document explicite le cadre méthodologique et le fonctionnement de la version 2 de l'outil de calcul des trajectoires climat de référence adaptées à l'échelle infrarégionale. Il s'adresse aux utilisateurs avancés et aux développeurs souhaitant enrichir ou mettre à jour l'outil, dans une démarche open source.

Le passage à un pipeline de traitement de données rend la mise à jour de l'outil beaucoup plus légère qu'en version 1 : nouveau millésime des sources, nouvelle version du scénario de référence ou modification d'un pivot se traduisent par une modification de configuration et une régénération complète de la base, du classeur et de l'API, tests automatisés et contrôles de cohérence compris.

Plusieurs suites sont identifiées :

- L'intégration de Mayotte dès qu'une source INSEE la couvrant sera disponible, et de l'UTCATF aux DROM dès la publication d'une version DROM d'ALDO ;
- Le choix du mode d'intégration à la plateforme Territoires en Transitions (classeur piloté par l'interface web comme c'était le cas pour la v1, ou API indépendante d'Excel) ;
- La construction d'éléments d'analyse et de discours adaptés à des typologies de territoires.

Sigles et acronymes

Sigle	Signification
ADEME	Agence de la transition écologique
ALDO	Outil de l'ADEME estimant les stocks et flux de carbone des sols, de la biomasse et des produits bois par EPCI
AME	Scénario « avec mesures existantes » (scénario tendanciel)
AMS	Scénario « avec mesures supplémentaires » (scénario de projet de la SNBC)
API	Interface de programmation (voir 1.4)
BECCS	Bioénergie avec captage et stockage du carbone
CA	Communauté d'agglomération
CC	Communauté de communes
CEREN	Centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie
CINOR	Communauté intercommunale du Nord de la Réunion
CITEPA	Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique
COG	Code officiel géographique (INSEE)
COSTIC	Comité scientifique et technique des industries climatiques
CSC	Captage et stockage du carbone
DAC	Captage direct du CO2 dans l'air (direct air capture)
DGEC	Direction générale de l'énergie et du climat
DJU	Degrés-jours unifiés
DROM	Départements et régions d'outre-mer
EnR	Énergies renouvelables
EPCI	Établissement public de coopération intercommunale
EPT	Établissement public territorial (Métropole du Grand Paris)
FLORES	Fichier localisé des rémunérations et de l'emploi salarié (INSEE)
GES	Gaz à effet de serre
IGT	Inventaire GES Territorialisé du CITEPA
INSEE	Institut national de la statistique et des études économiques
ktCO2e	Kilotonne équivalent CO2
NAF	Nomenclature d'activités française
OREC	Observatoire régional de l'énergie et du climat
PCAET	Plan climat-air-énergie territorial
PCI	Pouvoir calorifique inférieur
PETR	Pôle d'équilibre territorial et rural
PL	Poids lourds
PPE	Programmation pluriannuelle de l'énergie
RP	Recensement de la population (INSEE)
RPG	Registre parcellaire graphique
RSVERO	Répertoire statistique des véhicules routiers (SDES)
SAU	Surface agricole utile
SCoT	Schéma de cohérence territoriale
SDES	Service des données et études statistiques (ministère chargé de l'environnement)
SECTEN	Format d'inventaire du CITEPA par secteurs économiques et énergie
SNBC	Stratégie nationale bas-carbone (SNBC2, SNBC3 : deuxième et troisième versions)
SRADDET	Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
TeT	Territoires en Transitions, plateforme de l'ADEME
UTCATF	Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie
VP	Voitures particulières
VUL	Véhicules utilitaires légers